

4

พันธเคมี

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ติวเคมี สอวน. ค่าย 1

 แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อจากง่ายไปยาก (ดาวสีบอกระดับความยาก) · เฉลยย่อ+เฉลยละเอียดอยู่ท้ายเล่ม · ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว

หมวดนี้คือ "ชุมทรัพย์คะแนน" ของ สอวน. ค่าย 1 — ออกสอบทุกปีแบบไม่ต้องเดา ทั้งวาดโครงสร้างลิวอิส ทำนายรูปร่างโมเลกุล เรียงลำดับจุดเดือด และคำนวณพลังงานพันธะ ข้อสอบชอบเอาหลายแนวคิดมาผูกกันในข้อเดียว เช่น ให้วาดลิวอิสก่อน แล้วถามรูปร่าง แล้วถามสภาพขั้ว แล้วถามแรงระหว่างโมเลกุล — ถ้าพลาดขั้นแรก ผิดยกแผง ดังนั้นต้องแม่นตั้งแต่พื้นฐาน

1. ภาพรวม: ทำไมอะตอมต้องสร้างพันธะ

หลักคิดข้อเดียวที่อยู่เบื้องหลังทุกพันธะ: **ระบบจะเสถียรขึ้นเมื่อพลังงานต่ำลง** อะตอมเดี่ยวส่วนใหญ่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ครบ 8 (ไม่เหมือนแก๊สมีสกุล) จึงหาทาง "จัดการอิเล็กตรอน" ให้ตัวเองเสถียรขึ้น ซึ่งทำได้ 3 วิธี และนั่นคือที่มาของพันธะ 3 ชนิด:

วิธีการจัดการอิเล็กตรอน	ชนิดพันธะ	เกิดระหว่าง	ตัวอย่าง
โอนอิเล็กตรอนให้กันขาด	ไอออนิก	โลหะ + อโลหะ	NaCl, MgO
ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่	โคเวเลนต์	อโลหะ + อโลหะ	H ₂ O, CO ₂
ปล่อยอิเล็กตรอนเป็นทะเลไหลเวียน	โลหะ	โลหะ + โลหะ	Cu, Fe

เกณฑ์คร่าวๆ ที่ใช้ตัดสิน: ดูผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (EN) ถ้า $\Delta EN \gtrsim 1.7$ มักเป็นไอออนิก ถ้าน้อยกว่านั้นเป็นโคเวเลนต์ (มีขั้วมาก → น้อยตาม ΔEN) — แต่จำไว้ว่านี่คือ "สเปกตรัม" ไม่ใช่เส้นแบ่งเด็ดขาด ข้อสอบชอบถามกรณีก้ำกึ่งอย่าง AlCl_3 ที่เป็นโคเวเลนต์ทั้งที่มีโลหะ

2. พันธะไอออนิก

การเกิดพันธะ

พันธะไอออนิกเกิดจากโลหะ (IE ต่ำ เสียอิเล็กตรอนง่าย) โอนอิเล็กตรอนให้อโลหะ (EA สูง รับอิเล็กตรอนแล้วคายพลังงาน) กลายเป็นไอออนบวกกับไอออนลบ แล้วดึงดูดกันด้วยแรงไฟฟ้าสถิต

จุดที่เด็กเข้าใจผิดบ่อยมาก: การโอนอิเล็กตรอนเฉยๆ ในสถานะแก๊ส "ไม่คุ้ม" พลังงาน! ลองดูตัวเลขจริง

ตัวอย่างโจทย์ 1 กำหนด IE_1 ของ Na = 496 kJ/mol และ EA ของ Cl = 349 kJ/mol (คายพลังงาน) จงหาพลังงานสุทธิของขั้นตอน $\text{Na(g)} + \text{Cl(g)} \rightarrow \text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g})$ แล้วอธิบายว่าทำไม NaCl จึงยังเกิดได้

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — ดึงอิเล็กตรอนออกจาก Na ต้องใส่พลังงาน: +496 kJ/mol ขั้นที่ 2 — Cl รับอิเล็กตรอน คายพลังงาน: -349 kJ/mol ขั้นที่ 3 — รวม:

$$\Delta E = 496 - 349 = +147 \text{ kJ/mol}$$

ได้ค่า บวก แปลว่าลำพังการโอนอิเล็กตรอนดูดพลังงาน ไม่เสถียรขึ้นเลย! สิ่งที่ทำให้ NaCl เกิดได้จริงคือขั้นต่อไป: ไอออนบวกกลับจับลั่นลั่นตัวเรียงตัวเป็นผลึก คายพลังงานก้อนใหญ่ที่เรียกว่า **พลังงานแลตทิซ** (lattice energy ของ NaCl ประมาณ -787 kJ/mol) ซึ่งชดเชยเกินพอ นี่คือเหตุผลว่าทำไมสารไอออนิกจึงเป็น "โครงผลึก" เสมอ ไม่มีโมเลกุล NaCl เดี่ยวๆ

พลังงานแลตทิซกับกฎของคูลอมบ์

$$E \propto \frac{|q_+ \times q_-|}{r_+ + r_-}$$

ประจุยิ่งมาก และไอออนยิ่งเล็ก → พลังงานแลตทิซยิ่งสูง → จุดหลอมเหลวยิ่งสูง แข็งยิ่งมาก

ตัวอย่างโจทย์ 2 เปรียบเทียบพลังงานแลตทิซของ MgO กับ NaCl (โดยประมาณ) กำหนดรัศมีไอออน: $\text{Na}^+ = 102 \text{ pm}$, $\text{Cl}^- = 181 \text{ pm}$, $\text{Mg}^{2+} = 72 \text{ pm}$, $\text{O}^{2-} = 140 \text{ pm}$

วิธีทำ ระยะระหว่างไอออน: NaCl ได้ $102 + 181 = 283 \text{ pm}$ ส่วน MgO ได้ $72 + 140 = 212 \text{ pm}$

$$\frac{E_{\text{MgO}}}{E_{\text{NaCl}}} = \frac{\frac{2 \times 2}{212}}{\frac{1 \times 1}{283}} = \frac{4 \times 283}{212} \approx 5.3$$

MgO ยึดเหนี่ยวแน่นกว่า NaCl ราว 5 เท่า — สอดคล้องกับจุดหลอมเหลวจริง ($\text{MgO} \approx 2852^\circ\text{C}$, $\text{NaCl} \approx 801^\circ\text{C}$) ข้อสังเกต: **ประจุมีผลแรงกว่ารัศมีมาก** เพราะคูณกันตรงๆ ในเศษ

การเขียนสูตรและการเรียกชื่อ

- หลักไขว้ประจุ: Al^{3+} กับ $\text{O}^{2-} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$ (ประจุรวมต้องเป็นศูนย์)
- เรียกชื่อ: ไอออนบวกก่อน ตามด้วยไอออนลบลงท้าย -ide (ไทยใช้ -ไนด์) เช่น CaCl_2 = แคลเซียมคลอไรด์
- โลหะที่มีหลายประจุ (ทรานซิชัน) ต้องบอกเลขออกซิเดชันในวงเล็บ: FeCl_3 = ไอรอน(III) คลอไรด์
- ไอออนหลายอะตอมต้องจำ: NO_3^- ไนเตรต, SO_4^{2-} ซัลเฟต, CO_3^{2-} คาร์บอเนต, PO_4^{3-} ฟอสเฟต, NH_4^+ แอมโมเนียม, OH^- ไฮดรอกไซด์

สมบัติของสารไอออนิก

- ของแข็งผลึก จุดหลอมเหลว/จุดเดือดสูง
- แข็งแต่ เปราะ — ทบแล้วชั้นไอออนเลื่อน ประจุเหมือนกันมาเจอกัน ผลักกันแตก
- สถานะของแข็ง **ไม่นำไฟฟ้า** (ไอออนถูกตรึง) แต่หลอมเหลวหรือละลายน้ำแล้ว **นำไฟฟ้า** (ไอออนเคลื่อนที่ได้) — จุดนี้ข้อสอบใช้แยกชนิดสารบ่อยที่สุด
- หลายชนิดละลายน้ำได้ดี เพราะน้ำมีขั้วเข้าไปล้อมไอออน (ไฮเดรชัน)

ขั้นตอนวาดโครงสร้างลิวอิส (ต้องเป็นสูตร 5 ชั้น)

- ตัวอย่างโจทย์ 3** จงวาดโครงสร้างลิวอิสของคาร์บอเนตไอออน CO_3^{2-}

$$4 + 18 + 2 = 24 e^-$$

ขั้นที่ 2 — C อยู่กลาง (EN ต่ำกว่า O) โยงพันธะเดี่ยว C—O สามเส้น ใช้ไป $3 \times 2 = 6$ เหลือ $24 - 6 = 18$ ขั้นที่ 3 — เติมให้ O แต่ละตัว ตัวละ 3 คูโดด ใช้หมด 18 พอดี ขั้นที่ 4 — เช็ก C: มีแค่ 6 อิเล็กตรอน (3 พันธะ) ไม่ครบออกเตต → ดึงคูโดดจาก O หนึ่งตัว ลงมาทำพันธะคู่ C=O ขั้นที่ 5 — ได้โครงสร้างที่ C มีพันธะคู่ 1 เส้น พันธะเดี่ยว 2 เส้น อย่าลืมวงเล็บใส่ประจุ 2- มุมขวามุมบน

กฎออกเตตและข้อยกเว้น (ออกสอบซ้ำ)

ประเภท	อะตอม กลางมี	ตัวอย่าง	เหตุผล
ไม่ครบ 8	4 หรือ 6 e^-	BeCl_2 (4), BF_3 (6)	Be, B มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนน้อย
เกิน 8 (ออกเตต ขยาย)	$10, 12 e^-$	PCl_5 (10), SF_6 (12)	คาบ 3 ลงไปมีออร์บิทัล d ว่าง (คำอธิบายเชิงลึกปัจจุบันเน้นที่ขนาด อะตอมกลางที่ใหญ่พอ แตร่ระดับ s, p, d. ตอบเรื่องออร์บิทัล d ได้)
อิเล็กตรอนคี่	เลขคี่	NO (11), NO_2 (17)	นับรวมแล้วเป็นเลขคี่ จับคู่ไม่หมด

จดจำง่าย: อะตอมคาบ 2 (C, N, O, F) ห้ามเกิน 8 เติบโต คาบ 3 ขึ้นไป (P, S, Cl, Xe) ขยายได้

4. เรโซแนนซ์และประจุฟอร์มัล

เรโซแนนซ์

จาก CO_3^{2-} เมื่อ — พันธะคู่จะวางที่ O ตัวไหนก็ได้ 3 แบบ โครงสร้างจริงไม่ใช่แบบใดแบบหนึ่ง แต่เป็น "ลูกผสม" (resonance hybrid) ของทั้งสาม ผลคือ พันธะ C–O ทั้งสามเส้นยาวเท่ากัน มีอันดับพันธะ (bond order) เท่ากับ

$$\text{bond order} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

(นับจากพันธะรวม 4 เส้นเฉลี่ยบน 3 ตำแหน่ง) ข้อสอบชอบถามว่า "พันธะใน O_3 หรือ NO_3^- ยาวเท่ากันหรือไม่" — คำตอบคือเท่ากัน เพราะเรโซแนนซ์ ห้ามตอบว่ามีเส้นสั้นเส้นยาว

ประจุฟอร์มัล — เครื่องมือเลือกโครงสร้างที่ดีที่สุด

$$FC = V - N - \frac{B}{2}$$

โดย V = เวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมอิสระ, N = อิเล็กตรอนคู่โดด (นับเป็นตัว), B = อิเล็กตรอนในพันธะ (นับเป็นตัว)

เกณฑ์เลือกโครงสร้าง: (1) ประจุฟอร์มัลใกล้ศูนย์มากที่สุด (2) ประจุลบอยู่บนอะตอมที่ EN สูงกว่า

ตัวอย่างโจทย์ 4 ไซยาเนตไอออน OCN^- (โครง O–C–N, C อยู่กลาง, รวม $16 e^-$) เขียนได้ 3 แบบ จงหาประจุฟอร์มัลและเลือกโครงสร้างที่ดีที่สุด

วิธีทำ คำนวณ FC ที่อะตอมทุกโครงสร้าง

แบบที่ 1: $\text{O}=\text{C}=\text{N}$ (O มี 2 คูโดด, N มี 2 คูโดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 4 - \frac{4}{2} = 0$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 4 - \frac{4}{2} = -1$

แบบที่ 2: $\text{O}-\text{C}\equiv\text{N}$ (O มี 3 คูโดด, N มี 1 คูโดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 6 - \frac{2}{2} = -1$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 2 - \frac{6}{2} = 0$

แบบที่ 3: $\text{O}\equiv\text{C}-\text{N}$ (O มี 1 คูโดด, N มี 3 คูโดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 2 - \frac{6}{2} = +1$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 6 - \frac{2}{2} = -2$

เช็คความถูกต้อง: ผลรวม FC ทุกแบบ = -1 ตรงกับประจุไอออน ✓

ตัดสิน: แบบที่ 3 แย่สุด (ประจุกระโดดถึง $+1$ กับ -2) แบบที่ 1 กับ 2 มีขนาดประจุเท่ากัน แต่ **แบบที่ 2 ดีที่สุด** เพราะประจุ -1 ไปตกที่ O ซึ่ง EN สูงกว่า N

5. ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ

หลักผกผันที่ต้องจำ: พันธะยิ่งสั้น ยิ่งแข็งแรง

กลุ่ม e ⁻	คูโดด	สัญลักษณ์	รูปร่าง	มุม	ตัวอย่าง
4	0	AX ₄	ทรงสี่หน้า	109.5°	CH ₄ , SO ₄ ²⁻
4	1	AX ₃ E	พีระมิดฐานสามเหลี่ยม	107°	NH ₃
4	2	AX ₂ E ₂	มุมงอ	104.5°	H ₂ O
5	0	AX ₅	พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม	90°, 120°	PCl ₅
5	1	AX ₄ E	ไม้กระดานหก (seesaw)	—	SF ₄
5	2	AX ₃ E ₂	รูปตัว T	—	ClF ₃
5	3	AX ₂ E ₃	เส้นตรง	180°	XeF ₂ , I ₃ ⁻
6	0	AX ₆	ทรงแปดหน้า	90°	SF ₆
6	1	AX ₅ E	พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม	—	BrF ₅
6	2	AX ₄ E ₂	สี่เหลี่ยมแบนราบ	90°	XeF ₄

ลำดับแรงผลัก: คูโดด-คูโดด > คูโดด-คู่พันธะ > คู่พันธะ-คู่พันธะ → คูโดดยิ่งมาก มุมยิ่งบีบแคบลง (CH₄ 109.5° → NH₃ 107° → H₂O 104.5°)

ตัวอย่างโจทย์ 6 จงทำนายรูปร่างของ XeF₄

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — Xe มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 8 ตัว ขั้นที่ 2 — ใช้ทำพันธะกับ F ไป 4 ตัว เหลือเป็นคูโดด:

$$\frac{8 - 4}{2} = 2 \text{ lone pairs}$$

ขั้นที่ 3 — รวมกลุ่มอิเล็กตรอน = 4 พันธะ + 2 คูโดด = 6 กลุ่ม → โครงพื้นฐานทรงแปดหน้า ขั้นที่ 4 — คูโดด 2 คู่ต้องอยู่ **ตรงข้ามกัน** (บน-ล่าง) เพื่อผลักกันน้อยสุด → อะตอม F 4 ตัวเหลืออยู่ระนาบเดียว

คำตอบ: สี่เหลี่ยมแบนราบ (square planar) แบบ AX₄E₂ — ไม่ใช่ทรงสี่หน้า! นี่คือการยกยอดนิยม เพราะเห็น F 4 ตัวแล้วรีบตอบ AX₄ โดยลืมเช็คูโดด

7. สภาพขั้วของโมเลกุล

แยก 2 ระดับให้ชัด:

- ขั้วของพันธะ** — เกิดจาก ΔEN ของสองอะตอม อะตอม EN สูงดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัว เกิดขั้ว δ⁻ / δ⁺ วัดเป็นไดโพลโมเมนต์ $\mu = q \times d$
- ขั้วของโมเลกุล** — เอาเวกเตอร์ไดโพลของทุกพันธะมารวมกัน **ตามรูปร่างโมเลกุล** ถ้าหักล้างกันหมด = ไม่มีขั้ว

สูตรลัดตัดสินใจ: โมเลกุลจะ **ไม่มีขั้ว** เมื่อ (ก) อะตอมรอบเหมือนกันทุกตัว และ (ข) รูปร่างสมมาตร (เส้นตรง, สามเหลี่ยมแบนราบ, ทรงสี่หน้า, พีระมิดคู่, ทรงแปดหน้า, สี่เหลี่ยมแบนราบ) — ผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง = มีขั้ว

ตัวอย่างเทียบคู่ที่ออกสอบบ่อย: CO₂ เส้นตรง ไดโพลหักล้าง → ไม่มีขั้ว แต่ SO₂ มุมงอ → มีขั้ว; CCl₄ ทรงสี่หน้าสมมาตร → ไม่มีขั้ว แต่ CHCl₃ → มีขั้ว

ตัวอย่างโจทย์ 7 พันธะ H-Cl ยาว 1.27 Å ถ้าอิเล็กตรอนถูกโอนขาดเต็มหน่วย (ไอออนิก 100%) จะมีไดโพลโมเมนต์ 4.80×1.27 D แต่ค่าที่วัดได้จริงคือ 1.08 D จงหาร้อยละความเป็นไอออนิกของพันธะ H-Cl

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — ไดโพลโมเมนต์ตามทฤษฎี (ประจุเต็ม e ที่ระยะ 1.27 Å):

$$\mu_{\text{ionic}} = 4.80 \times 1.27 = 6.10 \text{ D}$$

ขั้นที่ 2 — เทียบกับค่าจริง:

$$\% \text{ ionic} = \frac{1.08}{6.10} \times 100 \approx 17.7\%$$

คำตอบ: ประมาณ 17.7% — แปลว่า HCl เป็นโคเวเลนต์มีขั้ว (ขั้วปานกลาง) ไม่ใช่ไอออนิก ตัวเลขนี้ยืนยันแนวคิด "พันธะเป็นสเปกตรัม" ที่พูดไว้ตอนต้น

8. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล (IMF)

แรง **ระหว่าง** โมเลกุล อ่อนกว่าพันธะ **ภายใน** โมเลกุลมาก (ราว 10–100 เท่า) แต่เป็นตัวกำหนดจุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลาย — เวลาต้มน้ำ เราสลายแรงระหว่างโมเลกุล ไม่ได้สลายพันธะ O-H!

แรง	เกิดกับ	ความแรง	ปัจจัย
ลอนดอน (แรงแกระจาย)	ทุกโมเลกุล	อ่อนสุด (แต่สะสมได้)	มวลโมเลกุล↑ พื้นที่ผิว↑ → แรง↑
ไดโพล-ไดโพล	โมเลกุลมีขั้ว	ปานกลาง	μ ยิ่งมากยิ่งแรง
พันธะไฮโดรเจน	H เกาะกับ N, O, F เท่านั้น	แรงสุดใน IMF	จำนวนตำแหน่ง H-bond

ข้อควรระวัง: พันธะไฮโดรเจนต้องเป็น H ที่ **เกาะโดยตรง** กับ N, O, F แล้วไปดึงคู่อิเล็กตรอนของ N, O, F อีกโมเลกุล — CH₄ มี H แต่เกาะกับ C จึงไม่มีพันธะไฮโดรเจน

ตัวอย่างโจทย์ 8 จงเรียงลำดับจุดเดือดจากต่ำไปสูง: CH₄, H₂S, H₂O, C₄H₁₀ พร้อมเหตุผลที่ละขั้น

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — ระบุแรงเด่นของแต่ละตัว:

- CH₄ (มวล 16): ไม่มีขั้ว → ลอนดอนอย่างเดียว โมเลกุลเล็ก
- C₄H₁₀ (มวล 58): ไม่มีขั้ว → ลอนดอนอย่างเดียว แต่โมเลกุลใหญ่กว่า CH₄ มาก
- H₂S (มวล 34): มุมงอ มีขั้ว → ไดโพล-ไดโพล + ลอนดอน (S ไม่ใช่ N, O, F จึงไม่มี H-bond)
- H₂O (มวล 18): มีพันธะไฮโดรเจน โมเลกุลละ 2 ตำแหน่ง

ขั้นที่ 2 — จัดกลุ่มตามชนิดแรงก่อน: H-bond > ไดโพล ≈ ลอนดอนตัวใหญ่ > ลอนดอนตัวเล็ก
ขั้นที่ 3 — เทียบภายในกลุ่ม: C₄H₁₀ (ลอนดอนสะสมจากมวล 58) กับ H₂S (ไดโพลแต่มวลแค่ 34) — จุดเดือดจริง C₄H₁₀ ≈ −0.5 °C ส่วน H₂S ≈ −60 °C → ลอนดอนที่สะสมมากพอชนะไดโพลได้!

คำตอบ: $\text{CH}_4 < \text{H}_2\text{S} < \text{C}_4\text{H}_{10} < \text{H}_2\text{O}$

บทเรียนจากข้อนี้: อย่าท่องว่า "ไดโพลแรงกว่าลอนดอนเสมอ" — ถ้ามวลต่างกันมาก ลอนดอนพลิกชนะได้ และ H_2O ที่มวลน้อยสุดกลับเดือดสูงสุด (100°C) เพราะพันธะไฮโดรเจน

9. พันธะโลหะ

แบบจำลอง "ทะเลอิเล็กตรอน": ไอออนบวกของโลหะเรียงเป็นโครงผลึก จมอยู่ในทะเลเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่ไหลเวียนอิสระ ไม่สังกัดอะตอมใด แรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกกับทะเลอิเล็กตรอนคือพันธะโลหะ

อธิบายสมบัติได้ครบทุกข้อ:

- นำไฟฟ้า/นำความร้อนได้ทุกสถานะ — อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่พาประจุและพลังงาน
- ตีแผ่รีดได้ไม่เปราะ — ชั้นไอออนเลื่อนได้โดยทะเลอิเล็กตรอนยังโอบไว้ (ต่างจากไอออนิกที่เลื่อนแล้วประจุลั๊กกันแตก)
- ผิวมันวาว — อิเล็กตรอนอิสระดูดกลืนและปลดปล่อยแสงได้ทุกความถี่
- จุดหลอมเหลวมักสูง และยังมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนมาก พันธะยิ่งแรง: จุดหลอมเหลว $\text{Na} < \text{Mg} < \text{Al}$ ตามจำนวนอิเล็กตรอนที่เทลงทะเล (1, 2, 3 ตัวตามลำดับ)

10. เชื่อมชนิดพันธะกับสมบัติของสาร — สรุปภาพใหญ่

ข้อสอบแนว "ให้ตารางสมบัติ ถามว่าเป็นสารประเภทใด" ใช้ตารางนี้ตัดสินได้ทันที:

ประเภทผลึก	อนุภาค/แรงยึด	จุดหลอมเหลว	นำไฟฟ้า	ตัวอย่าง
ไอออนิก	ไอออน/แรงไฟฟ้าสถิต	สูง	เฉพาะหลอมเหลว/ละลายน้ำ	NaCl , MgO
โมเลกุล	โมเลกุล/IMF	ต่ำ	ไม่นำ (ทุกสถานะ)	I_2 , น้ำแข็ง, CO_2 แข็ง
โครงผลึกร่างตาข่าย	อะตอม/พันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่อง	สูงมาก	ไม่นำ (ยกเว้นแกรไฟต์)	เพชร, SiO_2
โลหะ	ไอออนบวก/ทะเลอิเล็กตรอน	มักสูง	นำทุกสถานะ	Cu , Fe

กรณีพิเศษที่ถูกถามซ้ำๆ: เพชร vs แกรไฟต์ — เพชร C ต่อกัน 4 ทิศ (ทรงสี่หน้า) แข็งสุด ไม่นำไฟฟ้า; แกรไฟต์ C ต่อกัน 3 ทิศเป็นชั้น เหลืออิเล็กตรอนอิสระ 1 ตัวต่ออะตอม → นำไฟฟ้าได้ และชั้นเลื่อนหลุดง่าย (ใช้ทำไส้ดินสอ) ทั้งคู่คือโครงผลึกร่างตาข่ายเหมือนกันแต่โครงสร้างต่างกัน

ตัวอย่างโจทย์ 9 สาร X เป็นของแข็งจุดหลอมเหลว 801°C ไม่นำไฟฟ้าเมื่อเป็นของแข็ง แต่นำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลว สาร Y จุดหลอมเหลว 114°C ไม่นำไฟฟ้าทุกสถานะ สาร Z จุดหลอมเหลวเกิน 3000°C แข็งมาก ไม่นำไฟฟ้า จงระบุประเภทของแต่ละสาร

วิธีทำ

- X: จุดหลอมเหลวสูง + นำไฟฟ้าเฉพาะตอนหลอมเหลว = มีไอออนที่ถูกตรึงในของแข็งแล้วหลุดเป็นอิสระเมื่อหลอม → ไอออนิก (จริงๆ คือ NaCl)
- Y: จุดหลอมเหลวต่ำ + ไม่นำไฟฟ้าเลย = ยึดกันด้วย IMF อ่อนๆ ไม่มีอนุภาคมีประจุอิสระ → **ผลึกโมเลกุล** (เช่น I_2 หรือ กำมะถัน S_8)
- Z: จุดหลอมเหลวสูงลิ่ว + แข็งมาก + ไม่นำไฟฟ้า = อะตอมต่อกันด้วยโคเวเลนต์ทั้งก้อน → **โครงผลึกράงตาข่าย** (เช่น เพชร)

หัวใจของการวินิจฉัย: การนำไฟฟ้าแยกไอออนิกออกจากโครงร่างตาข่าย (จุดหลอมเหลวสูงเหมือนกัน) และ จุดหลอมเหลวแยกผลึกโมเลกุลออกจากพวกที่เหลือ

สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

สูตร/หลักการ	สมการ	ใช้ทำอะไร
พลังงานแลตทิซ (คูลอมป์)	$E \propto \frac{ q_+ \times q_- }{r_+ + r_-}$	เทียบจุดหลอมเหลวสารไอออนิก
ประจุฟอร์มัล	$FC = V - N - \frac{B}{2}$	เลือกโครงสร้างลิวอิสที่ดีที่สุด
ความร้อนจากพลังงานพันธะ	$\Delta H = \sum BE_{\text{broken}} - \sum BE_{\text{formed}}$	ประมาณ ΔH ปฏิกิริยาแก๊ส
อันดับพันธะ (เรโซแนนซ์)	$\text{bond order} = \frac{\text{total bonds}}{\text{positions}}$	เทียบความยาว/ความแรงพันธะ
ไดโพลโมเมนต์	$\mu = q \times d$	วัดขั้วของพันธะ
คูโคตอะตอมกลาง	$\frac{V_{\text{central}} - \text{bonds}}{2}$	หา AX_mE_n ก่อนตอบรูปร่าง

ค่าที่ควรติดหัว: $\Delta EN \gtrsim 1.7 \rightarrow$ ไอออนิก; มุม $180^\circ/120^\circ/109.5^\circ/107^\circ/104.5^\circ/90^\circ$; ลำดับแรงผลัก $lp-lp > lp-bp > bp-bp$;
H-bond ต้องมี H เกาะ N, O, F เท่านั้น; ความแรงพันธะ: สาม > ค > เดี่ยว แต่ความยาวกลับกัน

ลำดับการวิเคราะห์โมเลกุลให้ครบทุกมิติ (ทำตามนี้ทุกข้อ):

1. นับบิเล็ก์ตรอน → วาดลิวอิส
2. เช็กเรโซแนนซ์/ประจุฟอร์มัล
3. นับบกลุ่มอิเล็กตรอน → รูปร่าง VSEPR
4. รวมเวกเตอร์ไดโพล → มี/ไม่มีขั้ว
5. ระบุ IMF → ทำนายจุดเดือด/การละลาย

 จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- **ตอบรูปร่างโดยไม่เช็กคูโดด** — เห็น 4 อะตอมรอบก็ตอบทรงสี่หน้าทันที ทั้งที่ XeF_4 เป็นสี่เหลี่ยมแบนราบ วิธีเลียง: คำนวณคูโดดของอะตอมกลางทุกครั้งก่อนเปิดตาราง VSEPR
- **สับสน "รูปร่างกลุ่มอิเล็กตรอน" กับ "รูปร่างโมเลกุล"** — NH_3 กลุ่มอิเล็กตรอนจัดแบบทรงสี่หน้า แต่รูปร่างโมเลกุล (นับเฉพาะอะตอม) คือพีระมิดฐานสามเหลี่ยม ข้อสอบถามอย่างหลังเสมอถ้าไม่ระบุ

- คิดว่าพันธะมีขั้ว = โมเลกุลมีขั้ว — CO_2 มีพันธะ $\text{C}=\text{O}$ ขั้วแรงสองเส้น แต่หักล้างกันเพราะเส้นตรง วิธีเลี้ยง: วาดเวกเตอร์บนรูปร่างจริงก่อนสรุปทุกครั้ง
- สลับเครื่องหมายในสูตรพลังงานพันธะ — จำผิดเป็น "formed ลบ broken" แล้วได้เครื่องหมายกลับด้าน วิธีเลี้ยง: ท่องว่า "สลายดูด สร้างคาย" แล้วเช็คความสมเหตุสมผล (การเผาไหม้ต้องได้ค่าลบ)
- ให้ CH_4 หรือ HF ผิดบทบาทเรื่องพันธะไฮโดรเจน — CH_4 มี H แต่ไม่มี H-bond (H เกาะ C) ส่วน HCl ก็ไม่มี (Cl ไม่ใช่ N, O, F แม้ EN จะสูง) วิธีเลี้ยง: เช็ค H เกาะโดยตรงกับ N, O, F หรือไม่ เท่านั้นจบ
- บอกว่าตอนน้ำเดือด พันธะ O-H แตก — ผิด! ที่แตกคือพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล พันธะ O-H ในโมเลกุลอยู่ครบ วิธีเลี้ยง: ถามตัวเองว่ากระบวนการเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนสาร ถ้าแค่เปลี่ยนสถานะ = สลายเฉพาะ IMF
- เรียงจุดเดือดโดยมวลอย่างเดียวยหรือดูขั้วอย่างเดียว — ต้องดูชนิดแรงก่อน (H-bond > อื่นๆ) แล้วค่อยเทียบมวลภายในกลุ่ม และระวังลอนดอนของโมเลกุลใหญ่ชนะไดโพลของโมเลกุลเล็กได้ (เช่น C_4H_{10} ชนะ H_2S)
- ลิมบวกลบอิเล็กตรอนของประจุไอออนตอนนับ — CO_3^{2-} ต้องบวก 2, NH_4^+ ต้องลบ 1 วิธีเลี้ยง: เขียนบรรทัดนับอิเล็กตรอนแยกเป็นขั้นแรกเสมอ ห้ามนับในใจ
- ใช้กฎออกเตตกับคาบ 3 แบบตายตัว — ไปบังคับให้ S ใน SF_6 มี 8 อิเล็กตรอนแล้ววาดไม่ออก วิธีเลี้ยง: จำข้อยกเว้นเป็นชุด (Be 4, B 6, คาบ 3 ขยายได้ถึง 12, NO/ NO_2 อิเล็กตรอนคี่)
- เปราะ vs ดีแม่ได้ — ไอออนิกเพราะประจุเคลื่อนที่แล้วประจุเหมือนกันเจอกัน โลหะดีแม่ได้เพราะทะเลอิเล็กตรอนโอบตามใช้เหตุผลนี้ตอบข้อสอบอัตรันย อย่าตอบแค่ "เพราะเป็นโลหะ/ไอออนิก"

แบบฝึกหัดท้ายบท (41 ข้อ — เรียงตามหัวข้อ ง่าย→ยาก)

ชนิดพันธะและการเรียกชื่อสารประกอบ

ข้อ 1 ★★★★★

ธาตุ Mg อยู่หมู่ IIA และธาตุ N อยู่หมู่ VA เมื่อทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นสารประกอบไอออนิก สูตรของสารประกอบที่เกิดขึ้นคือข้อใด

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ก. MgN | ข. Mg_2N_3 |
| ค. Mg_3N_2 | ง. Mg_2N |

ข้อ 2 ★★★★★

ไอออนหรือโมเลกุลในข้อใดมีพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ (coordinate covalent bond)

- | | |
|---------------------------|------------------|
| ก. H_3O^+ | ข. CH_4 |
| ค. MgCl_2 | ง. N_2 |

ข้อ 3 ★★★★★

การเรียกชื่อสารประกอบในข้อใด ไม่ถูกต้อง

- | |
|---|
| ก. N_2O_5 เรียกว่า ไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์ |
| ข. CaCl_2 เรียกว่า แคลเซียมคลอไรด์ |
| ค. PCl_3 เรียกว่า ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ |
| ง. Cu_2O เรียกว่า คอปเปอร์(II)ออกไซด์ |

ข้อ 4 ★★★★★

สารในข้อใดมีทั้งพันธะไอออนิกและพันธะโคเวเลนต์อยู่ในสารเดียวกัน

ก. NaCl

ข. K_2CO_3 ค. CCl_4

ง. HCl

ข้อ 5 ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับแอมโมเนียมไนเตรต NH_4NO_3 ต่อไปนี้ (ก) มีพันธะไอออนิกระหว่าง NH_4^+ กับ NO_3^- (ข) มีพันธะโคเวเลนต์ภายในไอออนทั้งสองชนิด (ค) มีพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์อยู่ใน NH_4^+ ข้อความใดถูกต้อง

ก. ก เท่านั้น

ข. ก และ ข

ค. ข และ ค

ง. ก ข และ ค

ข้อ 6 ★★★★★

ธาตุสมมติ X, Y และ Z มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังนี้ $X = 2, 8, 1$; $Y = 2, 8, 7$; $Z = 2, 6$ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) X ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สารประกอบสูตร XY ซึ่งยึดกันด้วยพันธะไอออนิก (ข) Z ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สารประกอบสูตร ZY_2 ซึ่งเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์รูปร่างมุมงอและมีขั้ว (ค) X ทำปฏิกิริยากับ Z ได้สารประกอบสูตร X_2Z ซึ่งมีจุดหลอมเหลวสูงและนำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลว ข้อความใดถูกต้อง

ก. ก และ ข

ข. ข และ ค

ค. ก และ ค

ง. ก ข และ ค

โครงสร้างลิวิสและกฎออกเตต

ข้อ 7 ★★★★★

การเขียนโครงสร้างลิวิสของ CO_2 ต้องใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดกี่ตัว

ก. 12

ข. 14

ค. 16

ง. 18

ข้อ 8 ★★★★★

อะตอมกลางของโมเลกุลในข้อใดเป็นไปตามกฎออกเตตพอดี (มีอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง 8 ตัว)

ก. CO_2 ข. $BeCl_2$ ค. SF_6 ง. NO_2

ข้อ 9 ★★★★★

อะตอมกลางของโมเลกุลในข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางมากกว่า 8 ตัว (เกินกฎออกเตต)

ก. PCl_5 ข. BF_3 ค. CCl_4 ง. NH_3

ข้อ 10 ★★★★★

โครงสร้างลิวอิสของคาร์บอนมอนอกไซด์เขียนได้เป็น : $C \equiv O$: (มีพันธะสาม และแต่ละอะตอมมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 1 คู่) ประจุฟอร์มัลของอะตอม C และ O ตามลำดับคือข้อใด

- ก. C มีประจุฟอร์มัล 0 และ O มีประจุฟอร์มัล 0
- ข. C มีประจุฟอร์มัล -1 และ O มีประจุฟอร์มัล +1
- ค. C มีประจุฟอร์มัล +1 และ O มีประจุฟอร์มัล -1
- ง. C มีประจุฟอร์มัล -2 และ O มีประจุฟอร์มัล +2

ข้อ 11 ★★★★★

จำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวบนอะตอมกลางของ XeF_2 , ClF_3 และ SF_4 ตามลำดับ คือข้อใด

- | | |
|------------|------------|
| ก. 2, 1, 0 | ข. 1, 2, 3 |
| ค. 3, 1, 2 | ง. 3, 2, 1 |

ข้อ 12 ★★★★★

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไอออนคาร์บอเนต CO_3^{2-} ซึ่งมีโครงสร้างเรโซแนนซ์ 3 แบบ

- ก. พันธะ C-O ทั้งสามพันธะยาวเท่ากัน โดยมีความยาวอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว C-O กับพันธะคู่ C=O
- ข. มีพันธะคู่ 1 พันธะที่สั้นกว่าพันธะเดี่ยวอีก 2 พันธะอย่างถาวร
- ค. อันดับพันธะ (bond order) ของพันธะ C-O แต่ละพันธะเท่ากับ 2
- ง. ไอออนนี้มีรูปร่างพีระมิดฐานสามเหลี่ยม

ข้อ 13 ★★★★★

ไอออนไซยาเนต OCN^- (เรียงอะตอมเป็น O-C-N โดย C เป็นอะตอมกลาง) เขียนโครงสร้างเรโซแนนซ์ได้ 3 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1: $O=C=N$ (พันธะคู่สองด้าน) แบบที่ 2: $O-C \equiv N$ (พันธะเดี่ยวด้าน O พันธะสามด้าน N) แบบที่ 3: $O \equiv C-N$ (พันธะสามด้าน O พันธะเดี่ยวด้าน N) โดยทุกแบบอะตอมปลายมีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวครบออกเตต เมื่อพิจารณาประจุฟอร์มัล โครงสร้างแบบใดมีส่วนร่วมต่อโครงสร้างจริงมากที่สุด เพราะเหตุใด

- ก. แบบที่ 1 เพราะทุกอะตอมมีประจุฟอร์มัลเป็นศูนย์
- ข. แบบที่ 2 เพราะประจุฟอร์มัล -1 ตกอยู่บน O ซึ่งมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด
- ค. แบบที่ 3 เพราะพันธะสามแข็งแรงกว่าจึงเสถียรกว่า
- ง. ทั้งสามแบบมีส่วนร่วมเท่ากัน เพราะเป็นเรโซแนนซ์ของไอออนเดียวกัน

รูปร่างโมเลกุล VSEPR และมุมพันธะ

ข้อ 14 ★★★★★

โมเลกุลน้ำ H_2O มีรูปร่างโมเลกุลตามทฤษฎี VSEPR เป็นแบบใด

- | | |
|---------------------|---------------|
| ก. เส้นตรง | ข. มุมงอ |
| ค. สามเหลี่ยมแบนราบ | ง. ทรงสี่หน้า |

ข้อ 15 ★★☆☆☆

ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ PCl_5 ในสถานะแก๊ส มีรูปร่างโมเลกุลแบบใด

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ก. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม | ข. ทรงแปดหน้า |
| ค. ทรงสี่หน้า | ง. พีระมิดฐานสามเหลี่ยม |

ข้อ 16 ★★☆☆☆

จงเรียงลำดับมุมพันธะของโมเลกุลต่อไปนี้จากมากไปน้อย: BF_3 , CH_4 , NH_3 , H_2O

- ก. $\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{CH}_4 > \text{BF}_3$
 ข. $\text{CH}_4 > \text{BF}_3 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$
 ค. $\text{BF}_3 > \text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$
 ง. $\text{BF}_3 > \text{NH}_3 > \text{CH}_4 > \text{H}_2\text{O}$

ข้อ 17 ★★☆☆☆

คู่อิเล็กตรอน/ไอออนในข้อใดมีรูปร่างเหมือนกันตามทฤษฎี VSEPR

- ก. NH_3 กับ H_3O^+
 ข. CO_2 กับ SO_2
 ค. BF_3 กับ PF_3
 ง. CH_4 กับ SF_4

ข้อ 18 ★★☆☆☆

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) BeCl_2 กับ CO_2 มีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกัน (ข) BF_3 กับ NH_3 มีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกัน (ค) CH_4 กับ NH_4^+ มีรูปร่างเหมือนกัน ข้อความใดถูกต้อง

- | | |
|------------|--------------|
| ก. ก และ ข | ข. ข และ ค |
| ค. ก และ ค | ง. ก ข และ ค |

ข้อ 19 ★★☆☆☆

โมเลกุลในข้อใดมีรูปร่างเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยม (trigonal pyramidal)

- | | |
|-------------------|------------------|
| ก. BF_3 | ข. CF_4 |
| ค. XeF_2 | ง. PF_3 |

ข้อ 20 ★★☆☆☆

โมเลกุลในข้อใดมีมุมพันธะ เล็กที่สุด

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ก. CH_4 | ข. NH_3 |
| ค. H_2O | ง. H_2S |

ข้อ 21 ★★★★★

พิจารณาอนุภาคสามชนิดที่มีอะตอมเรียงแบบ O–N–O เหมือนกัน ได้แก่ NO_2^+ , NO_2 และ NO_2^- การเรียงลำดับมุมพันธะ O–N–O จากมากไปน้อยในข้อใดถูกต้อง

- ก. $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$
- ข. $\text{NO}_2^- > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^+$
- ค. $\text{NO}_2 > \text{NO}_2^+ > \text{NO}_2^-$
- ง. มุมพันธะเท่ากันทั้งสามอนุภาค เพราะสูตรอะตอมเหมือนกัน

สภาพขั้วและแรงระหว่างโมเลกุล

ข้อ 22 ★★★★★

พันธะในข้อใดเป็นพันธะโคเวเลนต์ ไม่มีขั้ว

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ก. พันธะ H–Cl ใน HCl | ข. พันธะ O–H ใน H_2O |
| ค. พันธะ Cl–Cl ใน Cl_2 | ง. พันธะ N–H ใน NH_3 |

ข้อ 23 ★★☆☆☆

แอมโมเนีย NH_3 (มวลโมเลกุล 17) มีจุดเดือด -33 องศาเซลเซียส สูงกว่าฟอสฟีน PH_3 (มวลโมเลกุล 34) ที่มีจุดเดือด -88 องศาเซลเซียส ทั้งที่มวลโมเลกุลน้อยกว่า ข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด (กำหนดมวลอะตอม H = 1, N = 14, P = 31)

- ก. NH_3 มีแรงลอนดอนแข็งแรงกว่าเพราะโมเลกุลเล็กกว่า
- ข. NH_3 เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ แต่ PH_3 เกิดไม่ได้
- ค. PH_3 เป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว จึงมีเพียงแรงลอนดอน
- ง. พันธะ N–H แข็งแรงกว่าพันธะ P–H จึงต้องใช้พลังงานเดือดมากกว่า

ข้อ 24 ★★★★★

สารในข้อใดสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของสารชนิดเดียวกันได้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ก. CH_3F | ข. $\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$ |
| ค. CH_3NH_2 | ง. CH_3CHO |

ข้อ 25 ★★★★★

ชุดโมเลกุลในข้อใดเป็นโมเลกุลมีขั้ว (polar molecule) ทั้งหมด

- ก. CO_2 , SO_2 , H_2O
- ข. BF_3 , NH_3 , CH_4
- ค. CCl_4 , CHCl_3 , HCl
- ง. SO_2 , NH_3 , CHCl_3

ข้อ 26 ★★★★★

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) HF มีจุดเดือดสูงกว่า HCl ทั้งที่มวลโมเลกุลน้อยกว่า เพราะ HF เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ (ข) เมทานอล CH_3OH ละลายในเฮกเซน C_6H_{14} ได้ดีกว่าละลายในน้ำ (ค) จุดเดือดของ $\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ เพราะแรงลอนดอนเพิ่มขึ้นตามจำนวนอิเล็กตรอนและขนาดโมเลกุล ข้อความใดถูกต้อง

ก. ก และ ข

ข. ข และ ค

ค. ก และ ค

ง. ก ข และ ค

พลังงานพันธะและวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์

ข้อ 27 ★★★★★

กระบวนการในข้อใด ดูดพลังงาน

ก. $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$

ข. $2\text{H}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$

ค. $\text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$

ง. $\text{H}(\text{g}) + \text{Cl}(\text{g}) \rightarrow \text{HCl}(\text{g})$

ข้อ 28 ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ: $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$, $\text{Br}-\text{Br} = 193 \text{ kJ/mol}$ และ $\text{H}-\text{Br} = 366 \text{ kJ/mol}$ จงหา ΔH ของปฏิกิริยา $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HBr}(\text{g})$

ก. $+103 \text{ kJ}$

ข. $+263 \text{ kJ}$

ค. -263 kJ

ง. -103 kJ

ข้อ 29 ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ: $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$, $\text{Cl}-\text{Cl} = 242 \text{ kJ/mol}$ และ $\text{H}-\text{Cl} = 431 \text{ kJ/mol}$ จงคำนวณ ΔH ของปฏิกิริยา $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$

ก. -184 kJ

ข. $+184 \text{ kJ}$

ค. -247 kJ

ง. $+247 \text{ kJ}$

ข้อ 30 ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ: $\text{N}\equiv\text{N} = 945 \text{ kJ/mol}$, $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$ และ $\text{N}-\text{H} = 391 \text{ kJ/mol}$ การสลายตัวของแอมโมเนียตามสมการ $2\text{NH}_3(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$ ต้องดูดหรือคายพลังงานเท่าใด ต่อแอมโมเนีย 1 โมล ที่สลายตัว

ก. ดูดพลังงาน 46.5 kJ

ข. คายพลังงาน 46.5 kJ

ค. ดูดพลังงาน 93 kJ

ง. คายพลังงาน 93 kJ

ข้อ 36 ★★☆☆☆

ข้อใดอธิบายสาเหตุที่โลหะนำไฟฟ้าได้ดีในสถานะของแข็งได้ถูกต้องที่สุด

- ก. ไอออนบวกของโลหะเคลื่อนที่ผ่านโครงผลึกเพื่อพาประจุ
- ข. เวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ยึดติดกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั่วทั้งโครงผลึก
- ค. โลหะมีทั้งไอออนบวกและไอออนลบที่เคลื่อนที่สวนทางกัน
- ง. อะตอมโลหะส่งผ่านโปรตอนต่อกันเป็นทอด ๆ เมื่อมีสนามไฟฟ้า

ข้อ 37 ★★★★★

เมื่อผสมสารละลาย BaCl_2 กับสารละลาย Na_2SO_4 จะเกิดตะกอนสีขาว สมการไอออนิกสุทธิ (net ionic equation) ของปฏิกิริยานี้คือข้อใด

- ก. $\text{BaCl}_2(\text{aq}) + \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{NaCl}(\text{aq})$
- ข. $\text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq}) + 2\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{Na}^+(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq})$
- ค. $\text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s})$
- ง. $\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$

ข้อ 38 ★★★★★

พิจารณาการผสมสารละลายแต่ละคู่ต่อไปนี้ (ก) AgNO_3 กับ KCl (ข) NaNO_3 กับ K_2SO_4 (ค) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ กับ KI การผสมในข้อใดเกิดตะกอน

- | | |
|---------------|--------------|
| ก. ก เท่านั้น | ข. ก และ ค |
| ค. ข และ ค | ง. ก ข และ ค |

ข้อ 39 ★★★★★

ของแข็ง X มีจุดหลอมเหลวสูงประมาณ 800 องศาเซลเซียส ไม่นำไฟฟ้าในสถานะของแข็ง แต่นำไฟฟ้าได้ดีเมื่อหลอมเหลวหรือเมื่อละลายน้ำ X ควรเป็นสารประเภทใด

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ก. โลหะ | ข. สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย |
| ค. สารโมเลกุลโคเวเลนต์มีขั้ว | ง. สารประกอบไอออนิก |

ข้อ 40 ★★★★★

เพชรและแกรไฟต์ต่างเป็นอัญรูปของคาร์บอนที่เป็นผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายเหมือนกัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- ก. แกรไฟต์นำไฟฟ้าได้เพราะคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพันธะเพียง 3 พันธะ เหลืออิเล็กตรอน 1 ตัวที่เคลื่อนที่ได้อิสระภายในระนาบชั้น
- ข. เพชรนำไฟฟ้าได้ดีกว่าแกรไฟต์เพราะโครงสร้างสามมิติส่งผ่านอิเล็กตรอนได้ทุกทิศทาง
- ค. ชั้นของแกรไฟต์ยึดต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ จึงเลื่อนไถลออกจากกันได้ง่าย
- ง. แกรไฟต์แข็งแรงกว่าเพชรเพราะพันธะ C-C ภายในชั้นสั้นและแข็งแรงกว่าพันธะในเพชร

ข้อ 41 ★★★★★

การละลายเกลือไอออนิก MX ในน้ำ แบ่งคิดได้ 2 ขั้น คือ (1) สลายโครงผลึก $\text{MX(s)} \rightarrow \text{M}^+(\text{g}) + \text{X}^-(\text{g})$ ดูดพลังงาน $+788 \text{ kJ/mol}$ และ (2) ไอออนถูกล้อมด้วยโมเลกุลน้ำ (ไฮเดรชัน) คายพลังงาน -784 kJ/mol ข้อสรุปใดถูกต้อง

- ก. การละลายคายพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงสูงขึ้น
 - ข. การละลายดูดพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย
 - ค. การละลายดูดพลังงานสุทธิ 1572 kJ/mol เกลื่อนี้จึงไม่ละลายน้ำ
 - ง. พลังงานสองขั้นไม่เกี่ยวข้องกัน สรุปพลังงานรวมของการละลายไม่ได้
-

เฉลยย่อ บทที่ 4

- | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ค | 2. ก | 3. ง | 4. ข | 5. ง | 6. ง | 7. ค | 8. ก | 9. ก | 10. ข | 11. ง | 12. ก | 13. ข |
| 14. ข | 15. ง | 16. ค | 17. ก | 18. ค | 19. ง | 20. ง | 21. ก | 22. ค | 23. ข | 24. ค | 25. ง | 26. ค |
| 27. ก | 28. ง | 29. ก | 30. ก | 31. ข | 32. ข | 33. ก | 34. ค | 35. ค | 36. ข | 37. ค | 38. ข | 39. ง |
| 40. ก | 41. ข | | | | | | | | | | | |

เฉลยละเอียด บทที่ 4

ข้อ 1 — ตอบ ค.



① ขั้นที่ 1: หาประจุของไอออนแต่ละชนิด

- Mg อยู่หมู่ IIA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว จึงเสียอิเล็กตรอน 2 ตัว กลายเป็น Mg^{2+}
- N อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว จึงรับอิเล็กตรอน 3 ตัวให้ครบออกเตต กลายเป็น N^{3-}

② ขั้นที่ 2: ทำให้ประจุรวมเป็นศูนย์ (วิธีไขว้ประจุ)

ต้องใช้ Mg^{2+} จำนวน 3 ไอออน (ประจุรวม +6) กับ N^{3-} จำนวน 2 ไอออน (ประจุรวม -6)

$$3(+2) + 2(-3) = 0$$

จึงได้สูตร Mg_3N_2 เรียกชื่อว่า แมกนีเซียมไนไตรด์ (magnesium nitride)

เหตุใดตัวเลือกอื่นจึงผิด

- MgN มาจากการจับคู่ 1:1 โดยไม่คิดประจุ
- Mg_2N_3 มาจากการไขว้ประจุกลับด้าน (เอาประจุของ Mg ไปเป็นตัวห้อยของ N เอง)
- Mg_2N ประจุรวมไม่เป็นศูนย์ ($+4 - 3 = +1$)

ข้อ 2 — ตอบ ก.



นิยาม: พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ คือพันธะโคเวเลนต์ที่อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ มาจากอะตอมเดียว (อะตอมหนึ่งให้ทั้งคู่ อีกอะตอมไม่ได้ให้เลย)

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

- H_3O^+ : เกิดจาก $\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$ โดย H^+ ไม่มีอิเล็กตรอนเลย O จึงใช้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของตัวเองสร้างพันธะให้ทั้งคู่ → พันธะที่สามนี้คือ **พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์** (แต่เมื่อเกิดแล้ว พันธะ O-H ทั้งสามจะเหมือนกันทุกประการ แยกไม่ออกว่าพันธะใดเป็นโคออร์ดิเนต)
- CH_4 : พันธะ C-H ทั้ง 4 เกิดจาก C และ H ให้อิเล็กตรอนฝ่ายละ 1 ตัวตามปกติ
- MgCl_2 : เป็นพันธะไอออนิก (โลหะหมู่ IIA กับอโลหะหมู่ VIIA มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ไม่ใช่ใช้ร่วมกัน) — ตัวลงสำหรับคนที่สับสนระหว่าง "การถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปเลย" กับ "การให้อิเล็กตรอนทั้งคู่แต่ยังใช้ร่วมกัน"
- N_2 : พันธะสามเกิดจาก N แต่ละอะตอมให้อิเล็กตรอนฝ่ายละ 3 ตัวเท่ากัน

คำตอบคือ H_3O^+

ข้อ 3 — ตอบ ง.

Cu_2O เรียกว่า คอปเปอร์(II)ออกไซด์

หลักการเรียกชื่อ

- สารโคเวเลนต์ (อโลหะ + อโลหะ): ใช้คำนำหน้าบอกจำนวนอะตอม (มอนอ- ได- ไตร- เตตระ- เพนตะ-)
- สารไอออนิกของโลหะประจุเดียว (หมู่ IA, IIA, Al): เรียกชื่อโลหะตามด้วยชื่อไอออนลบ ไม่ต้องบอกเลขประจุ ไม่ใช้คำนำหน้า
- สารไอออนิกของโลหะทรานซิชัน (มีได้หลายประจุ): ต้องระบุเลขออกซิเดชันของโลหะเป็นเลขโรมันในวงเล็บ

ตรวจทีละข้อ

1. N_2O_5 : โคเวเลนต์ → N 2 อะตอม (ได-), O 5 อะตอม (เพนตะ-) → "ไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์" ถูกต้อง
2. CaCl_2 : Ca เป็นโลหะหมู่ IIA มีประจุ +2 ค่าเดียว → "แคลเซียมคลอไรด์" ถูกต้อง (ไม่ต้องเรียกแคลเซียมไดคลอไรด์)
3. PCl_3 : โคเวเลนต์ → "ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์" ถูกต้อง
4. Cu_2O : หาเลขออกซิเดชันของ Cu จากสมมูลประจุ ให้ Cu เป็น x จะได้ $2x + (-2) = 0$ ดังนั้น $x = +1$ → ต้องเรียกว่า คอปเปอร์(I)ออกไซด์ ไม่ใช่คอปเปอร์(II)ออกไซด์ (คอปเปอร์(II)ออกไซด์คือ CuO)

ที่มาของตัวเลข: ผู้เรียนมักสับสนว่าตัวห้อย 2 ที่ Cu หมายถึงประจุ +2 แท้จริงตัวห้อยยิ่งมากแปลว่าประจุต่อไอออนยิ่งน้อย (ต้องใช้หลายไอออนมาถ่วงประจุกับ O^{2-} หนึ่งไอออน)

คำตอบคือ Cu_2O เรียกว่า คอปเปอร์(I)ออกไซด์

ข้อ 4 — ตอบ ข.

K_2CO_3

หลักการ: สารประกอบไอออนิกที่มี **ไอออนหลายอะตอม (polyatomic ion)** จะมีพันธะ 2 ชนิดในตัวเดียว คือ (1) พันธะไอออนิกระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบ และ (2) พันธะโคเวเลนต์ภายในไอออนหลายอะตอมนั้น

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

1. NaCl : ประกอบด้วย Na^+ กับ Cl^- ซึ่งเป็นไอออนอะตอมเดี่ยวทั้งคู่ → มีเฉพาะพันธะไอออนิก
2. K_2CO_3 (โพแทสเซียมคาร์บอเนต):
 - พันธะไอออนิก: ระหว่าง K^+ กับ CO_3^{2-}
 - พันธะโคเวเลนต์: ระหว่าง C กับ O ภายในไอออน CO_3^{2-} → **มีครบทั้งสองชนิด**
3. CCl_4 : โมเลกุลโคเวเลนต์ล้วน (C กับ Cl เป็นอโลหะทั้งคู่)
4. HCl : โมเลกุลโคเวเลนต์มีขั้ว — ตัวลวงสำคัญ: หลายคนคิดว่า HCl เป็นไอออนิกเพราะละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นไอออนได้ แต่ในโมเลกุล HCl บริสุทธิ์ H กับ Cl ยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ (การแตกตัวเป็นไอออนเกิดจากปฏิกิริยากับน้ำ ไม่ใช่สมบัติพันธะในตัวสาร)

คำตอบคือ K_2CO_3

ข้อ 5 — ตอบ ง.

ก ข และ ค

วิเคราะห์ที่ละข้อความ

(ก) ถูกต้อง: NH_4NO_3 เป็นสารประกอบไอออนิกที่ประกอบด้วยไอออนบวก NH_4^+ และไอออนลบ NO_3^- ยึดกันด้วยแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิต (พันธะไอออนิก) — สังเกตว่าเป็นสารไอออนิกได้แม้ไม่มีอะตอมโลหะเลย

(ข) ถูกต้อง: ภายใน NH_4^+ มีพันธะโคเวเลนต์ N-H 4 พันธะ และภายใน NO_3^- มีพันธะโคเวเลนต์ N-O (ซึ่งมีเรโซแนนซ์ อันดับพันธะเฉลี่ย $\frac{4}{3}$)

(ค) ถูกต้อง: NH_4^+ เกิดจาก $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$ โดย N ใช้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของตัวเองสร้างพันธะให้ H^+ ทั้งคู่ พันธะที่ 4 นี้จึงเป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ (เมื่อเกิดแล้วพันธะ N-H ทั้ง 4 เหมือนกันทุกประการ)

สรุป: สารนี้ตัวเดียวมีพันธะครบ 3 ลักษณะ คือ ไอออนิก โคเวเลนต์ และโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ → ถูกทั้ง ก ข และ ค

ตัวลวง: ผู้ที่ตอบ "ก เท่านั้น" มักเข้าใจว่าสารไอออนิกต้องมีแต่พันธะไอออนิกล้วน ส่วนผู้ที่ตัดข้อ (ค) ที่มักลืมนั้นมาของพันธะที่ 4 ใน NH_4^+

ข้อ 6 — ตอบ ง.

ก ข และ ค

หลักคิด: ระบุตำแหน่งธาตุจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนก่อน แล้วจึงทำนายชนิดพันธะ (โลหะ+อโลหะ → ไอออนิก, อโลหะ+อโลหะ → โคเวเลนต์) และสูตรจากการถ่วงประจุหรือเวเลนซ์

① ขั้นที่ 1: ระบุธาตุ

- $X = 2, 8, 1 \rightarrow$ เวเลนซ์ 1 ตัว เป็นโลหะหมู่ IA คาบ 3 (ทำนองเดียวกับ Na)
- $Y = 2, 8, 7 \rightarrow$ เวเลนซ์ 7 ตัว เป็นอโลหะหมู่ VIIA คาบ 3 (ทำนองเดียวกับ Cl)
- $Z = 2, 6 \rightarrow$ เวเลนซ์ 6 ตัว เป็นอโลหะหมู่ VIA คาบ 2 (ทำนองเดียวกับ O)

② ขั้นที่ 2: ตรวจสอบ (ก) โลหะ X เสียอิเล็กตรอน 1 ตัวเป็น X^+ อโลหะ Y รับ 1 ตัวเป็น $Y^- \rightarrow$ ประจุถ่วงกันแบบ 1:1 ได้สูตร XY เป็นพันธะไอออนิก → ถูกต้อง

③ ขั้นที่ 3: ตรวจสอบ (ข) Z กับ Y เป็นอโลหะทั้งคู่ → โคเวเลนต์ Z ต้องการอิเล็กตรอนอีก 2 ตัว จึงสร้างพันธะเดี่ยว 2 พันธะกับ Y สองอะตอม ได้ ZY_2 อะตอมกลาง Z เหลือคู่วิโคตเดี่ยว $\frac{6-2}{2} = 2$ คู่ เป็นแบบ $AX_2E_2 \rightarrow$ รูปร่างมุมงอ ไตรโคหักกลางไม่หมด จึงมีขั้ว → ถูกต้อง

④ ขั้นที่ 4: ตรวจสอบ (ค) X^+ กับ Z^{2-} ถ่วงประจุต้องใช้ X สองไอออน ได้ X_2Z เป็นสารไอออนิก จุดหลอมเหลวสูง ของแข็งไม่นำไฟฟ้าแต่เมื่อหลอมเหลวไอออนเคลื่อนที่ได้จึงนำไฟฟ้า → ถูกต้อง

ระวัง: ผู้ที่ตัด (ข) ที่มักเผลอคิดว่าสารที่มี Y (คล้ายคลอรีน) ต้องเป็นไอออนิกเสมอ — ต้องดูคู่วิโคตเดี่ยวว่าเป็นโลหะหรืออโลหะ ส่วนผู้ที่ตัด (ค) มักไขว้ประจุพลาดเป็น XZ_2

คำตอบคือ ก ข และ ค

ข้อ 7 — ตอบ ค.

16

หลักคิด: จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมด = ผลรวมเวเลนซ์อิเล็กตรอนของทุกอะตอมในโมเลกุล

① ขั้นที่ 1: C อยู่หมู่ IVA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว

② ขั้นที่ 2: O อยู่หมู่ VIA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว มี 2 อะตอม $\rightarrow 2 \times 6 = 12$ ตัว

③ ขั้นที่ 3: รวมทั้งหมด

$$4 + 12 = 16$$

อิเล็กตรอน 16 ตัวนี้จัดเป็นพันธะคู่ C=O สองชุด (8 ตัว) และคูโดดเดี่ยวบน O อะตอมละ 2 คู่ (8 ตัว) พอดี

ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- 12 มาจากการนับ O แค่อะตอมเดียว ($4 + 6 + 2$) หรือหลบนับเฉพาะอิเล็กตรอนของ O สองอะตอม
- 14 มาจากการเผลอคิดว่า O มีเวเลนซ์ 5 ตัว ($4 + 10$)
- 18 มาจากการเผลอคิดว่า C มีเวเลนซ์ 6 ตัวเท่า O

คำตอบคือ 16

ข้อ 8 — ตอบ ก.

CO₂

หลักคิด: นับอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง (พันธะละ 2 ตัว + คูโดดเดี่ยวคู่ละ 2 ตัว) แล้วเทียบกับ 8

① ขั้นที่ 1: CO₂ : C สร้างพันธะคู่กับ O สองชุด อิเล็กตรอนรอบ C = $2 \times 4 = 8$ ตัว $\rightarrow$ ครบออกเตตพอดี

ขั้นที่ 2: ตรวจสอบตัวเลือกที่เหลือ (ล้วนเป็นข้อยกเว้น)

- BeCl₂ : Be มีเวเลนซ์ 2 ตัว สร้างพันธะเดี่ยว 2 พันธะ อิเล็กตรอนรอบ Be มีเพียง 4 ตัว $\rightarrow$ **ไม่ครบออกเตต**
- SF₆ : S สร้างพันธะเดี่ยว 6 พันธะ อิเล็กตรอนรอบ S = 12 ตัว $\rightarrow$ **เกินออกเตต** (ทำได้เพราะ S อยู่คาบ 3 ขยายออกเตตได้)
- NO₂ : เวเลนซ์อิเล็กตรอนรวม $5 + 12 = 17$ ตัว เป็นเลขคี่ จึงมีอิเล็กตรอนเดี่ยวบน N $\rightarrow$ อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนรอบตัวเพียง 7 ตัว **ไม่มีทางครบออกเตต** (โมเลกุลอิเล็กตรอนคี่)

ระวัง: อย่าตัดสินจากหน้าตาสูตร — BeCl₂ คุณย้ายสารไอออนิกของโลหะหมู่ IIA แต่ในสถานะแก๊สเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ที่ไม่ครบออกเตต และพันธะคู่ของ CO₂ ต้องนับอิเล็กตรอนพันธะละ 4 ตัว ไม่ใช่ 2 ตัว

คำตอบคือ CO₂

ข้อ 9 — ตอบ ก.



พิจารณาอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางที่ละโมเลกุล

1. PCl_5 : P มีพันธะเดียวกับ Cl ทั้ง 5 พันธะ ใช้อิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง $5 \times 2 = 10$ ตัว จึง เกินออกเตต ทำได้เพราะ P อยู่คาบ 3 มีออร์บิทัล 3d ว่างช่วยรองรับอิเล็กตรอนส่วนเกิน
2. BF_3 : B สร้างพันธะเดี่ยว 3 พันธะ มีอิเล็กตรอนรอบตัวเพียง 6 ตัว เป็นข้อยกเว้นแบบ ไม่ครบออกเตต (ไม่ใช่เกิน) — นี่คือตัวลวงสำคัญ ต้องแยกให้ออกว่า "ไม่ครบ" กับ "เกิน" ต่างกัน
3. CCl_4 : C มีพันธะเดี่ยว 4 พันธะ อิเล็กตรอนรอบตัว 8 ตัว ครบออกเตตพอดี
4. NH_3 : N มีพันธะเดี่ยว 3 พันธะ + อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 1 คู่ รวม $6 + 2 = 8$ ตัว ครบออกเตตพอดี

ข้อสังเกต: ธาตุคาบ 2 (เช่น C, N, O, F) ไม่มีทางมีอิเล็กตรอนเกิน 8 เพราะไม่มีออร์บิทัล d ในระดับพลังงานเวเลนซ์ ส่วนธาตุคาบ 3 ขึ้นไป (P, S, Cl, Xe) ขยายออกเตตได้

คำตอบคือ PCl_5

ข้อ 10 — ตอบ ข.

C มีประจุฟอร์มัล -1 และ O มีประจุฟอร์มัล +1

สูตรประจุฟอร์มัล

$$FC = V - N - B$$

โดย V = จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมอิสระ, N = จำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว (นับเป็นตัว), B = จำนวนพันธะ

① ขั้นที่ 1: อะตอม C

- C มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน $V = 4$
- มีคู่อิเล็กตรอน 1 คู่ $\rightarrow N = 2$
- มีพันธะสาม $\rightarrow B = 3$

$$FC_C = 4 - 2 - 3 = -1$$

② ขั้นที่ 2: อะตอม O

- O มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน $V = 6$
- มีคู่อิเล็กตรอน 1 คู่ $\rightarrow N = 2$
- มีพันธะสาม $\rightarrow B = 3$

$$FC_O = 6 - 2 - 3 = +1$$

ตรวจสอบ: ผลรวมประจุฟอร์มัล = $-1 + 1 = 0$ ตรงกับประจุของโมเลกุล CO ที่เป็นกลาง

ข้อควรระวัง: หลายคนเดาว่า O ต้องเป็นลบเพราะมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า (ตัวเลือกที่ให้ C เป็น +1, O เป็น -1) แต่ประจุฟอร์มัลคิดจากการแบ่งอิเล็กตรอนพันธะคนละครึ่งเท่า ๆ กัน ไม่เกี่ยวกับอิเล็กโตรเนกาติวิตี

คำตอบคือ C มีประจุฟอร์มัล -1 และ O มีประจุฟอร์มัล +1

ข้อ 11 — ตอบ ง.

3, 2, 1

วิธีคิด: เมื่อทุกพันธะเป็นพันธะเดี่ยว จำนวนคู่อิเล็กตรอนอะตอมกลาง = $\frac{V - B}{2}$ เมื่อ V = เวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมกลาง และ B = จำนวนพันธะเดี่ยวที่สร้าง (อะตอมกลางใช้อิเล็กตรอน 1 ตัวต่อ 1 พันธะกับ F)

คำนวณทีละตัว

1. $\text{XeF}_2 : \text{Xe}$ (หมู่ VIIIA) มี $V = 8$ สร้างพันธะ 2 $\rightarrow$ เหลือ $\frac{8 - 2}{2} = 3$ คู่ (แบบ AX_2E_3 รูปร่างเส้นตรง)
2. $\text{ClF}_3 : \text{Cl}$ (หมู่ VIIA) มี $V = 7$ สร้างพันธะ 3 $\rightarrow$ เหลือ $\frac{7 - 3}{2} = 2$ คู่ (แบบ AX_3E_2 รูปร่างตัวที)
3. $\text{SF}_4 : \text{S}$ (หมู่ VIA) มี $V = 6$ สร้างพันธะ 4 $\rightarrow$ เหลือ $\frac{6 - 4}{2} = 1$ คู่ (แบบ AX_4E รูปร่างไม้กระดานหก)

ตามลำดับคือ 3, 2, 1

ข้อสังเกต: ทั้งสามโมเลกุลนี้อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนรอบตัวเกิน 8 (ขยายออกเตต) ทำได้เพราะเป็นธาตุคาบ 3 ขึ้นไป

ที่มาของตัวเลข

- "2, 1, 0" มาจากการพยายามยึดอิเล็กตรอนให้ครบ 8 พอดี เพราะลิแกนด์ธาตุคาบ 3 ขึ้นไปขยายออกเตตได้
- "1, 2, 3" มาจากการเข้าใจกลับด้านว่ายิ่งสร้างพันธะมาก คู่อิเล็กตรอนยิ่งมาก
- "3, 1, 2" มาจากการสลับค่าระหว่าง ClF_3 กับ SF_4

ข้อ 12 — ตอบ ก.

พันธะ C–O ทั้งสามพันธะยาวเท่ากัน โดยมีความยาวอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว C–O กับพันธะคู่ C=O

① ขั้นที่ 1: เข้าใจเรโซแนนซ์

โครงสร้างลิวอิสของ CO_3^{2-} เขียนได้ 3 แบบ โดยพันธะคู่ C=O สลับตำแหน่งไปอยู่กับ O แต่ละอะตอม โครงสร้างจริงไม่ใช่แบบใดแบบหนึ่ง แต่เป็น เรโซแนนซ์ไฮบริด คืออิเล็กตรอนพันธะคู่ถูกเกลี่ย (delocalized) เท่า ๆ กันทั้งสามพันธะ

② ขั้นที่ 2: คำนวณอันดับพันธะเฉลี่ย

มีพันธะรวม 4 พันธะ (เดี่ยว 2 + คู่ 1 นับเป็น 2) เกลี่ยให้ตำแหน่ง C–O จำนวน 3 ตำแหน่ง:

$$\text{bond order} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

จึงไม่ใช่ 2 (ตัวเลือกที่บอกอันดับพันธะเท่ากับ 2 จึงผิด)

③ ขั้นที่ 3: สรุปความยาวพันธะ

อันดับพันธะ $\frac{4}{3}$ อยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว (อันดับ 1) กับพันธะคู่ (อันดับ 2) และเนื่องจากอันดับพันธะยิ่งมากพันธะยิ่งสั้น ความยาวพันธะทั้งสามจึง เท่ากันทุกพันธะ และอยู่ระหว่างความยาวพันธะเดี่ยวกับพันธะคู่ — ข้อมูลการทดลองยืนยันว่าพันธะ C–O ทั้งสามใน CO_3^{2-} ยาวเท่ากันจริง

④ ขั้นที่ 4: รูปร่าง

C เป็นอะตอมกลางแบบ AX_3 ไม่มีคู่วิโคตเดี่ยว → รูปร่าง สามเหลี่ยมแบนราบ มุม 120° ไม่ใช่พีระมิด (พีระมิดต้องมีคู่วิโคตเดี่ยวแบบ AX_3E)

คำตอบคือ พันธะ C–O ทั้งสามยาวเท่ากัน อยู่ระหว่างพันธะเดี่ยวกับพันธะคู่

ข้อ 13 – ตอบ ข.

แบบที่ 2 เพราะประจุฟอร์มัล -1 ตกอยู่บน O ซึ่งมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด

หลักคิด: โครงสร้างเรโซแนนซ์ที่มีส่วนร่วมมาก ต้อง (1) ประจุฟอร์มัลใกล้ศูนย์ที่สุด และ (2) ถ้าต้องมีประจุลบ ให้ตกบนอะตอมที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด – ใช้สูตร $FC = V - N - B$ (V = เวเลนซ์อิเล็กตรอน, N = อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนับเป็นตัว, B = จำนวนพันธะ)

1 ขั้นที่ 1: แบบที่ 1 $O=C=N-O$ มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 2 คู่, N มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 2 คู่

- $FC_O = 6 - 4 - 2 = 0$
- $FC_C = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC_N = 5 - 4 - 2 = -1$

2 ขั้นที่ 2: แบบที่ 2 $O-C\equiv N-O$ มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 3 คู่, N มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 คู่

- $FC_O = 6 - 6 - 1 = -1$
- $FC_C = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC_N = 5 - 2 - 3 = 0$

3 ขั้นที่ 3: แบบที่ 3 $O \equiv C - N - O$ มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 คู่, N มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 3 คู่

- $FC_O = 6 - 2 - 3 = +1$
- $FC_C = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC_N = 5 - 6 - 1 = -2$

④ **ขั้นที่ 4: เปรียบเทียบ** แบบที่ 3 มีประจุแยกขั้วมาก (+1 กับ -2) และประจุบวกตกบน O ที่จึงอิเล็กตรอนเก่ง → ส่วนร่วมน้อยที่สุด ส่วนแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 มีประจุรวม -1 เท่ากัน (ตรงกับประจุไอออน) ต่างกันที่ตำแหน่ง: แบบที่ 2 วางประจุ -1 บน O ซึ่งอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า N จึงเสถียรกว่าและมีส่วนร่วมมากที่สุด

ระวัง (ที่มาของตัวลง)

- ตัวเลือกแรกผิดเพราะไอออนมิประจุ — 1 ผลรวมประจุฟอร์มัลจึงเป็นศูนย์ทุกอะตอมไม่ได้ (แบบที่ 1 ก็ยังมี -1 บน N)
- ตัวเลือกที่อ้างความแข็งแรงพันธะสาม สลับเกณฑ์ผิด — เกณฑ์ตัดสินเรโซแนนซ์คือประจุฟอร์มัล ไม่ใช่ชนิดพันธะ
- ตัวเลือกสุดท้ายผิดเพราะเรโซแนนซ์แต่ละแบบมีส่วนร่วมเท่ากันเฉพาะเมื่อสมมาตรกันทุกประการ (เช่นใน CO_3^{2-}) แต่นี่อะตอมกลายเป็นคนละธาตุ

คำตอบคือ แบบที่ 2

ข้อ 14

—

ตอบ ข.

มุมงอ

หลักคิด: รูปร่างโมเลกุลดูจากจำนวนอะตอมที่ล้อมรอบ (X) และคูโดดเดี่ยว (E) บนอะตอมกลาง

❶ **ขั้นที่ 1:** O มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว สร้างพันธะเดียวกับ H 2 พันธะ (ใช้ไป 2 ตัว) เหลือ $\frac{6 - 2}{2} = 2$ คูโดดเดี่ยว → เป็นแบบ AX₂E₂

❷ **ขั้นที่ 2:** กลุ่มอิเล็กตรอน 4 กลุ่มจัดตัวแบบทรงสี่หน้า แต่รูปร่างโมเลกุลนับเฉพาะตำแหน่งอะตอม จึงเห็นเป็น **มุมงอ (bent)** มุมพันธะประมาณ 104.5° (แคบกว่า 109.5° เพราะคูโดดเดี่ยว 2 คู่บีบมุม)

ระวัง

(ที่มาของตัวเลข)

- เส้นตรง: มาจากการดูสูตร H₂O มี 3 อะตอมแล้วเดาว่าเรียงเป็นแถวแบบ CO₂ — สันนิษฐานคูโดดเดี่ยวบน O
- ทรงสี่หน้า: สืบสนระหว่าง "การจัดตัวของกลุ่มอิเล็กตรอน" (ทรงสี่หน้า) กับ "รูปร่างโมเลกุล" ที่นับเฉพาะอะตอม
- สามเหลี่ยมแบนราบ: ใช้กับ AX₃ ที่ไม่มีคูโดดเดี่ยว เช่น BF₃ ไม่ใช่กรณีนี้

คำตอบคือ มุมงอ

ข้อ 15

—

ตอบ ง.

พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม

หลักคิด: นับกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางเป็น AX_mE_n ก่อน แล้วจึงระบุรูปร่าง

❶ **ขั้นที่ 1:** P อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว สร้างพันธะเดียวกับ Cl ครบ 5 พันธะ ใช้อิเล็กตรอนหมดพอดี เหลือคูโดดเดี่ยว $\frac{5 - 5}{2} = 0$ คู่ → เป็นแบบ AX₅ (อะตอมกลางมีอิเล็กตรอน 10 ตัว ขยายออกเตตได้เพราะ P อยู่คาบ 3)

❷ **ขั้นที่ 2:** กลุ่มอิเล็กตรอน 5 กลุ่มที่ผลักกันให้ห่างที่สุดจะจัดเป็น **พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม (trigonal bipyramidal)** — Cl 3 อะตอมอยู่ในระนาบฐานทำมุม 120° ต่อกัน และอีก 2 อะตอมอยู่บน-ล่างแกนตั้ง ทำมุม 90° กับระนาบฐาน

ระวัง

(ที่มาของตัวเลข)

- พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม: เป็นรูปร่างของ AX₅E (เช่น BrF₅) ที่มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ — ต้องเช็กก่อนว่ามีคูโดดเดี่ยวหรือไม่
- ทรงแปดหน้า: ใช้กับ AX₆ (เช่น SF₆) ที่มี 6 พันธะ
- ทรงสี่หน้า: มาจากความเคยชินว่าอะตอมกลางต้องครบออกเตตจึงตัดเหลือ 4 พันธะ — สันนิษฐานคาบ 3 ขยายออกเตตได้

คำตอบคือ พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม

ข้อ 16 — ตอบ ค.



หลักการ VSEPR: จำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางกำหนดมุมพื้นฐาน และคูโดดเดี่ยวจะบีบมุมให้แคบลง (เพราะคูโดดเดี่ยวผลักแรงกว่าคู่พันธะ)

วิเคราะห์ทีละโมเลกุล

1. BF_3 : B สร้างพันธะ 3 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_3) → สามเหลี่ยมแบนราบ มุม 120°
2. CH_4 : C สร้างพันธะ 4 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_4) → ทรงสี่หน้า มุม 109.5°
3. NH_3 : N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ (AX_3E) → พีระมิดฐานสามเหลี่ยม คูโดดเดี่ยวบีบมุมเหลือประมาณ 107°
4. H_2O : O มีคูโดดเดี่ยว 2 คู่ (AX_2E_2) → มุมงอ ถูกบีบสองด้านเหลือประมาณ 104.5°

สรุปลำดับ: $120^\circ > 109.5^\circ > 107^\circ > 104.5^\circ$ คือ $\text{BF}_3 > \text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$

ที่มาของตัวเลข

- ลำดับกลับด้าน: มาจากการเข้าใจผิดว่าคูโคตเดียวยังมากมูมยิ่งกว้าง
- CH_4 นำหน้า: มาจากการเข้าใจผิดว่าจำนวนพันธะยังมากมูมยิ่งกว้าง (ที่จริง BF_3 มี 3 แขนแต่กางในระนาบเดียว มูมจึงกว้างกว่า)
- สลับ NH_3 ขึ้นก่อน CH_4 : มาจากการลืมนำคูโคตเดียวยของ NH_3 บีบมูมให้แคบกว่าทรงสี่หน้าปกติ

ข้อ 17 — ตอบ ก.



หลักการ: รูปร่างโมเลกุลขึ้นกับสูตรทั่วไป AX_mE_n (จำนวนอะตอมล้อมรอบ X และโคโอดเดี่ยว E) ไม่ใช่แค่จำนวนอะตอมที่เท่ากัน

วิเคราะห์ทีละคู่

1. NH_3 : N มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว สร้างพันธะ 3 เหลือคู่วิโคตเดี่ยว 1 คู่ $\rightarrow \text{AX}_3\text{E}$ H_3O^+ : O มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว หักออก 1 ตัวจากประจุ +1 เหลือนับได้ $6 - 1 = 5$ ตัว สร้างพันธะ 3 เหลือคู่วิโคตเดี่ยว 1 คู่ $\rightarrow \text{AX}_3\text{E}$ เช่นกัน ทั้งคู่จึงเป็น **พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเหมือนกัน** (มีอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางเท่ากัน)
2. CO_2 เป็นเส้นตรง (AX_2) แต่ SO_2 มีคู่วิโคตเดี่ยวบน S (AX_2E) จึงเป็นมุมงอ — ตัวลงจากการเห็นสูตรคล้ายกันแบบ XO_2 แล้วคิดว่ารูปร่างเหมือนกัน
3. BF_3 เป็นสามเหลี่ยมแบนราบ (AX_3) แต่ PF_3 มีคู่วิโคตเดี่ยวบน P (AX_3E) จึงเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยม — ตัวลงคลาสสิกของสูตร XF_3
4. CH_4 เป็นทรงสี่หน้า (AX_4) แต่ SF_4 มีคู่วิโคตเดี่ยวบน S (AX_4E) จึงเป็นรูปไม้กระดานหก (seesaw)

คำตอบคือ NH_3 กับ H_3O^+

ข้อ 18 — ตอบ ค.

ก และ ค

วิเคราะห์ทีละข้อความด้วย VSEPR

(ก) ถูกต้อง:

- BeCl_2 : Be มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว สร้างพันธะ 2 ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_2) → เส้นตรง 180° (Be เป็นข้อยกเว้นแบบไม่ครบออกเตต)
- CO_2 : C สร้างพันธะคู่ 2 ชุด ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_2) → เส้นตรง 180° เหมือนกัน (พันธะคู่นับเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนใน VSEPR)

(ข) ผิด:

- BF_3 : B ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_3) → สามเหลี่ยมแบนราบ 120°
- NH_3 : N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ (AX_3E) → พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
- นี่คือตัวลวงหลัก: สูตรเป็นแบบ 1 อะตอมกลางล้อมด้วย 3 อะตอมเหมือนกัน แต่จำนวนคูโดดเดี่ยวต่างกัน รูปร่างจึงต่างกัน

(ค) ถูกต้อง:

- CH_4 : AX_4 → ทรงสี่หน้า 109.5°
- NH_4^+ : N มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว หักออก 1 ตัวจากประจุ +1 เหลือ 4 ตัว สร้างพันธะ 4 พอดี ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_4) → ทรงสี่หน้าเหมือนกัน มุม 109.5° เท่ากัน

สรุป: ข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ค)

ข้อ 19 — ตอบ ง.

PF_3

หลักการ VSEPR: นับคูอิเล็กตรอนสร้างพันธะ (X) และคูโดดเดี่ยว (E) รอบอะตอมกลาง

1. PF_3 : P มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว สร้างพันธะกับ F 3 พันธะ (ใช้ไป 3 ตัว) เหลือ 2 ตัวเป็นคูโดดเดี่ยว 1 คู่ จึงเป็นแบบ AX_3E → รูปร่าง **พีระมิดฐานสามเหลี่ยม** (เหมือน NH_3) มุมพันธะเล็กกว่า 109.5° เพราะคูโดดเดี่ยวผลักแรงกว่าคู่พันธะ
2. BF_3 : B มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัว สร้างพันธะ 3 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว เป็น AX_3 → สามเหลี่ยมแบนราบ มุม 120° (ตัวลวงคลาสสิก: สูตรคล้าย PF_3 แต่รูปร่างต่างกันเพราะจำนวนคูโดดเดี่ยวต่างกัน)
3. CF_4 : เป็น AX_4 → ทรงสี่หน้า มุม 109.5°
4. XeF_2 : Xe มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 8 ตัว สร้างพันธะ 2 พันธะ เหลือคูโดดเดี่ยว 3 คู่ เป็น AX_2E_3 → เส้นตรง

คำตอบคือ PF_3

ข้อ 20 — ตอบ ง.



ขั้นที่ 1: พิจารณาผลของคูโดดเดี่ยว (เปรียบเทียบอะตอมกลางคาบ 2 ด้วยกัน)

- CH_4 (AX_4 ไม่มีคูโดดเดี่ยว): 109.5°
- NH_3 (AX_3E คูโดดเดี่ยว 1 คู่): ประมาณ 107°
- H_2O (AX_2E_2 คูโดดเดี่ยว 2 คู่): ประมาณ 104.5°

คูโดดเดี่ยวยิ่งมาก มุมยิ่งถูกบีบให้แคบลง

ขั้นที่ 2: เปรียบเทียบลงหมู่เดียวกัน (H_2O กับ H_2S)

H_2S เป็น AX_2E_2 เหมือน H_2O แต่มุมพันธะเล็กกว่ามาก (ประมาณ 92°) เพราะ

- อะตอม S ใหญ่กว่า O มาก พันธะ S-H ยาวกว่า คู่พันธะจึงอยู่ห่างกัน แรงผลักระหว่างคู่พันธะน้อยลง มุมจึงหุบแคบลงได้
- S มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีต่ำกว่า O อิเล็กตรอนคู่พันธะถูกดึงเข้าใกล้อะตอมกลางน้อยกว่า ยิ่งลดแรงผลักระหว่างคู่พันธะ

สรุปลำดับมุม: $\text{CH}_4 (109.5^\circ) > \text{NH}_3 (107^\circ) > \text{H}_2\text{O} (104.5^\circ) > \text{H}_2\text{S} (\approx 92^\circ)$

ตัวลง: H_2O เป็นตัวลงหลัก เพราะผู้เรียนจำสูตร "คูโดดเดี่ยวนานที่สุด มุมแคบที่สุด" จากชุดโมเลกุลคาบ 2 ($\text{CH}_4, \text{NH}_3, \text{H}_2\text{O}$) โดยไม่ได้คิดถึงผลของขนาดอะตอมกลางเมื่อเลื่อนลงหมู่

คำตอบคือ H_2S

ข้อ 21 — ตอบ ก.



หลักคิด: มุมพันธะถูกกำหนดโดยสิ่งที่อยู่บนอะตอมกลางนอกเหนือจากพันธะ — ไม่มีอะไรเลย (มุมกว้างสุด) > อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 ตัว > คู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 คู่ (บีบมุมแรงสุด) ดังนั้นอิเล็กตรอนบน N ที่ละอนุภาคเพราะประจุต่างกัน

ขั้นที่ 1: NO_2^+ — N มีเวเลนซ์ 5 ตัว หักออก 1 ตัวจากประจุ +1 เหลือ 4 ตัว สร้างพันธะคู่กับ O ทั้งสองข้างใช้หมดพอดี → บน N **ไม่มี** อิเล็กตรอนเหลือเลย เป็น AX_2 รูปร่างเส้นตรง มุม 180°

ขั้นที่ 2: NO_2 — เวเลนซ์อิเล็กตรอนรวม 17 ตัว (เลขคี่) บน N มี **อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 ตัว** อิเล็กตรอนตัวเดียวผลักคู่พันธะได้อ่อนกว่าคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวเต็มคู่ มุมจึงถูกบีบเพียงเล็กน้อย เหลือประมาณ 134°

ขั้นที่ 3: NO_2^- — N มีเวเลนซ์ 5 ตัว บวกเพิ่ม 1 ตัวจากประจุ -1 ทำให้บน N มี **คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวเต็ม 1 คู่** (AX_2E) คู่อิเล็กตรอนผลักแรงที่สุด มุมถูกบีบเหลือประมาณ 115°

ขั้นที่ 4: สรุป $180^\circ > 134^\circ > 115^\circ$ คือ $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$

ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- ลำดับกลับด้าน: มาจากการเดาว่ายังมีอิเล็กตรอนมาก (ประจุลบ) มุมยิ่งกว้าง — ที่จริงอิเล็กตรอนที่เพิ่มมาไปอยู่บนอะตอมกลางและบีบมุมให้แคบลง
- NO_2 นำหน้า: มาจากการลืมนึกว่า NO_2^+ ไม่มีอิเล็กตรอนบนอะตอมกลางเลย จึงกางได้เต็ม 180°
- "เท่ากันทั้งสาม": สูตรอะตอมเหมือนกันแต่จำนวนอิเล็กตรอนต่างกัน รูปร่างจึงต่างกัน

คำตอบคือ $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$

ข้อ 22 — ตอบ ค.

พันธะ Cl-Cl ใน Cl_2

หลักคิด: สภาพขั้วของพันธะดูจากผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (EN) ของสองอะตอม — อะตอมชนิดเดียวกันมี EN เท่ากัน ผลต่างเป็นศูนย์ อิเล็กตรอนคู่พันธะถูกดึงเท่ากันสองข้าง จึงไม่มีขั้ว

① ขั้นที่ 1: พันธะ Cl-Cl เกิดระหว่างอะตอมชนิดเดียวกัน → ผลต่าง $\text{EN} = 0$ → พันธะโคเวเลนต์ไม่มีขั้ว

② ขั้นที่ 2: ตรวจสอบตัวเลือกอื่น ทุกตัวเป็นพันธะระหว่างอะตอมต่างชนิดที่ EN ต่างกันชัดเจน

- H-Cl : Cl ดึงอิเล็กตรอนเก่งกว่า H → มีขั้ว (δ^+ ที่ H, δ^- ที่ Cl)
- O-H : O เป็นธาตุ EN สูงอันดับสองของตารางธาตุ → มีขั้วแรง
- N-H : N ดึงอิเล็กตรอนเก่งกว่า H → มีขั้ว

ระวัง: โจทย์ถามสภาพขั้วของ "พันธะ" ไม่ใช่ "โมเลกุล" — สองเรื่องนี้ต่างกัน เช่น CO_2 มีพันธะมีขั้วแต่โมเลกุลไม่มีขั้วเพราะไดโพลหักล้างกัน แต่สำหรับพันธะระหว่างอะตอมชนิดเดียวกันอย่าง Cl-Cl ไม่มีขั้วแน่นอนเสมอ

คำตอบคือ พันธะ Cl-Cl ใน Cl_2

ข้อ 23 — ตอบ ข.

 NH_3 เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ แต่ PH_3 เกิดไม่ได้

หลักคิด: จุดเดือดของสารโมเลกุลขึ้นกับ **แรงระหว่างโมเลกุล** — ถ้าสารมวลน้อยกว่ากลับเดือดสูงกว่า ให้สงสัยพันธะไฮโดรเจนก่อนเสมอ

① ขั้นที่ 1: ตามแนวโน้มแรงลอนดอน สารมวลโมเลกุลมากกว่า ($\text{PH}_3 = 34$) ควรมีจุดเดือดสูงกว่า ($\text{NH}_3 = 17$) แต่ผลกลับตรงข้าม แสดงว่า NH_3 มีแรงชนิดพิเศษเพิ่มเข้ามา

② ขั้นที่ 2: NH_3 มีพันธะ **N-H โดยตรง** (H เกาะกับ N ซึ่งเป็นหนึ่งใน N, O, F) จึงเกิด **พันธะไฮโดรเจน** ระหว่างโมเลกุลได้ ส่วน PH_3 มี H เกาะกับ P ซึ่ง EN ต่ำเกินไป (ใกล้เคียง H) จึงเกิดพันธะไฮโดรเจนไม่ได้ มีเพียงแรงไดโพล-ไดโพลอ่อน ๆ กับแรงลอนดอน

ระวัง (ที่มาของตัวลง)

- แรงลอนดอนของโมเลกุลเล็กกว่าจะ **อ่อนกว่า** ไม่ใช่แข็งแรงกว่า (อิเล็กตรอนน้อย โพล่าไรซ์ยาก) — ตัวเลือกนี้กลับหลักการ
- PH_3 เป็นแบบ AX_3E พีระมิดฐานสามเหลี่ยม จึงเป็นโมเลกุล **มีขั้วอ่อน ๆ** ไม่ใช่ไม่มีขั้ว
- ความแข็งแรงของพันธะ N-H ภายใน โมเลกุลไม่เกี่ยวกับจุดเดือด เพราะการเดือดแยกโมเลกุลออกจากกันโดยไม่สลายพันธะภายใน — จุดพลาดคลาสสิกเรื่อง "พันธะภายใน vs แรงระหว่างโมเลกุล"

คำตอบคือ NH_3 เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ แต่ PH_3 เกิดไม่ได้

ข้อ 24 — ตอบ ค.



เงื่อนไขการเกิดพันธะไฮโดรเจน: โมเลกุลต้องมีอะตอม H ที่ **สร้างพันธะโดยตรง** กับ N, O หรือ F (เกิดขั้ว δ^+ ที่ H แรงมาก) และมีอะตอม N, O, F ที่มีคูโดดเดี่ยวไว้รับ

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

1. CH_3F : มีอะตอม F ก็จริง แต่ H ทุกตัวเกาะกับ C ไม่ได้เกาะกับ F โดยตรง จึงเกิดได้เพียงแรงไดโพล-ไดโพล — **ตัวลวงหลัก** ของคนที่จำแค่ว่า "มี N, O, F แล้วเกิดพันธะไฮโดรเจน"
2. $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$ (ไดเมทิลอีเทอร์): มี O แต่ไม่มีพันธะ O-H (H ทั้งหมดเกาะ C) จึงไม่เกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลชนิดเดียวกัน (แม้จะรับพันธะไฮโดรเจนจากน้ำได้)
3. CH_3NH_2 (เมทิลามีน): มีพันธะ **N-H** โดยตรง H ที่เกาะ N ของโมเลกุลหนึ่งดึงดูดกับคูโดดเดี่ยวบน N ของอีกโมเลกุล → **เกิดพันธะไฮโดรเจนได้** ทำให้จุดเดือดสูงกว่าสารโคเวเลนต์ขนาดใกล้เคียงที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจน
4. CH_3CHO (อะซีตัลดีไฮด์): มีหมู่ C=O แต่ H เกาะกับ C ทั้งหมด จึงมีเพียงแรงไดโพล-ไดโพลกับแรงลอนดอน

คำตอบคือ CH_3NH_2

ข้อ 25 — ตอบ ง.



หลักการ: โมเลกุลจะมีขั้วเมื่อ (1) มีพันธะมีขั้ว และ (2) รูปร่างโมเลกุลไม่สมมาตร ทำให้ไดโพลโมเมนต์ของแต่ละพันธะหักล้างกันไม่หมด

ตรวจสอบที่ถูกต้องทีละโมเลกุล

- SO_2 : S มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ (AX_2E) → รูปร่างมุมงอ ไดโพลไม่หักล้าง → **มีขั้ว**
- NH_3 : AX_3E พีระมิดฐานสามเหลี่ยม ไดโพลทั้งสามพันธะรวมกับคูโดดเดี่ยวชี้ทางเดียวกัน → **มีขั้ว**
- CHCl_3 : ทรงสี่หน้าแต่แขนไม่เหมือนกันทั้งสี่ (H หนึ่ง Cl สาม) ไดโพลหักล้างไม่หมด → **มีขั้ว**

เหตุใดชุดอื่นจึงผิด (มีโมเลกุลไม่มีขั้วปนอยู่)

1. CO_2 : เส้นตรงสมมาตร $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ ไดโพลสองข้างหักล้างพอดี → ไม่มีขั้ว (แม้พันธะ C=O จะมีขั้วก็ตาม — จุดที่เด็กพลาดบ่อยที่สุด)
2. BF_3 : สามเหลี่ยมแบนราบสมมาตร → ไม่มีขั้ว และ CH_4 ทรงสี่หน้าสมมาตร → ไม่มีขั้ว
3. CCl_4 : ทรงสี่หน้าที่แขนเหมือนกันทั้งสี่ ไดโพลหักล้างหมด → ไม่มีขั้ว

คำตอบคือ ชุด $\text{SO}_2, \text{NH}_3, \text{CHCl}_3$

ข้อ 26 — ตอบ ค.

ก และ ค

หลักคิด: วิเคราะห์แรงระหว่างโมเลกุลของแต่ละคู่สาร — พันธะไฮโดรเจนขณะแรงลอนดอนเมื่อมวลใกล้เคียงกัน, ภายในอนุกรมที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนให้ใช้แรงลอนดอนตามขนาด, และการละลายใช้หลัก "like dissolves like"

- ขั้นที่ 1: ตรวจ (ก) —** ถูกต้อง HF มีพันธะ H-F โดยตรง (F เป็นธาตุ EN สูงสุด) จึงเกิดพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงมาก ส่วน HCl เกิดไม่ได้ มีเพียงไดโพล-ไดโพลกับลอนดอน จุดเดือด HF (19.5 องศาเซลเซียส) จึงสูงกว่า HCl (−85 องศาเซลเซียส) แบบผิดแนวโน้มมวล
- ขั้นที่ 2: ตรวจ (ข) —** ผิด เมทานอลมีหมู่ O-H ที่มีขั้วแรงและเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้โดยตรง จึงละลายใน น้ำ ได้ดีมาก (ผสมเป็นเนื้อเดียวทุกสัดส่วน) ส่วนเฮกเซนไม่มีขั้ว เข้ากับหมู่ O-H ไม่ได้ — ข้อความนี้กลับด้านหลัก like dissolves like
- ขั้นที่ 3: ตรวจ (ค) —** ถูกต้อง HCl, HBr, HI ไม่มีพันธะไฮโดรเจน (Cl, Br, I ตัวใหญ่ EN ไม่พอ) แรงเด่นคือแรงลอนดอนซึ่งเพิ่มตามจำนวนอิเล็กตรอน: HCl (18 อิเล็กตรอน) < HBr (36) < HI (54) จุดเดือดจึงเรียงเพิ่มตาม แม้สภาพขั้วจะ ลดลง จาก HCl ไป HI ก็ตาม (แรงลอนดอนเป็นปัจจัยเด่นกว่าไดโพลในอนุกรมนี้)

ระวัง: ผู้ที่เลือก "ก ข และ ค" มักท่องว่าสารอินทรีย์ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์เสมอ — ต้องดูหมู่ฟังก์ชัน: เมทานอลโซ่คาร์บอนสั้นสมบัติถูกรอบด้วยหมู่ O-H จึงเข้ากับน้ำ ส่วนผู้ที่ตัด (ค) ทั้งมักคิดว่าสภาพขั้วที่ลดลงต้องทำให้จุดเดือดลด — ลืมเทียบน้ำหนักระหว่างแรงไดโพลกับแรงลอนดอน

คำตอบคือ ก และ ค

ข้อ 27 — ตอบ ก.



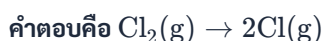
หลักคิด: จำสั้น ๆ ว่า **สลายพันธะ = ดูดพลังงาน, สร้างพันธะ = คายพลังงาน** เสมอ (การสลายต้องใส่พลังงานเข้าไปเอาชนะแรงยึดเหนี่ยว)

- ขั้นที่ 1:** $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$ คือการ **สลาย** พันธะ Cl-Cl ให้เป็นอะตอมอิสระ ต้องดูดพลังงานเท่ากับพลังงานพันธะ Cl-Cl → **ดูดพลังงาน**

ขั้นที่ 2: ตรวจตัวเลือกอื่น — ล้วนเป็นการสร้างแรงยึดเหนี่ยว จึงคายพลังงานทั้งหมด

- $2\text{H}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$: สร้างพันธะ H-H → คาย
- $\text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$: ไอออนแก๊สรวมเป็นผลึก (ขั้นพลังงานแลตทิซในวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์) → คายพลังงานมาก
- $\text{H}(\text{g}) + \text{Cl}(\text{g}) \rightarrow \text{HCl}(\text{g})$: สร้างพันธะ H-Cl → คาย

ระวัง: อย่าสับสนทิศทางลูกศร — โจทย์ประเภทนี้ขอเขียนสมการสร้างพันธะให้ดูคล้ายการสลาย ให้ดูว่าฝั่งผลิตภัณฑ์ "อนุภาคแยกจากกันมากขึ้น" (ดูด) หรือ "รวมตัวกัน" (คาย)



ข้อ 28 — ตอบ ง.

−103 kJ

หลักคิด:

$$\Delta H = \Sigma E_{\text{bonds broken}} - \Sigma E_{\text{bonds formed}}$$

① ขั้นที่ 1: พลังงานสลายพันธะสารตั้งต้น (ดูดพลังงาน)

- สลาย H-H 1 พันธะ: 436 kJ
- สลาย Br-Br 1 พันธะ: 193 kJ
- รวม: $436 + 193 = 629$ kJ

② ขั้นที่ 2: พลังงานสร้างพันธะผลิตภัณฑ์ (คายพลังงาน)

- สร้าง H-Br จำนวน 2 พันธะ ตามสัมประสิทธิ์ 2 หน้า HBr: $2 \times 366 = 732$ kJ

③ ขั้นที่ 3: คำนวณ

$$\Delta H = 629 - 732 = -103 \text{ kJ}$$

ค่าติดลบ → ปฏิกิริยา คายความร้อน (พันธะที่สร้างรวมแล้วแข็งแรงกว่าพันธะที่สลาย)

ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- +103 : สลับสูตรเป็น (สร้าง) − (สลาย) เครื่องหมายจึงกลับ
- +263 : ลืมคูณ 2 ที่ HBr แล้วคิด $629 - 366 = 263$
- −263 : ลืมคูณ 2 เหมือนกันแต่ใส่เครื่องหมายลบตามความรู้สึกว่าต้องคาย

คำตอบคือ −103 kJ

ข้อ 29 — ตอบ ก.

−184 kJ

หลักการ: $\Delta H = (\text{พลังงานที่ใช้สลายพันธะของสารตั้งต้น}) - (\text{พลังงานที่คายออกจากการสร้างพันธะของผลิตภัณฑ์})$

$$\Delta H = \Sigma E_{\text{bonds broken}} - \Sigma E_{\text{bonds formed}}$$

① ขั้นที่ 1: พลังงานสลายพันธะ (ดูดพลังงาน)

- สลาย H-H จำนวน 1 พันธะ: 436 kJ
- สลาย Cl-Cl จำนวน 1 พันธะ: 242 kJ
- รวม: $436 + 242 = 678$ kJ

② ขั้นที่ 2: พลังงานสร้างพันธะ (คายพลังงาน)

- สร้าง H-Cl จำนวน 2 พันธะ (สังเกตสัมประสิทธิ์ 2 หน้า HCl): $2 \times 431 = 862$ kJ

③ ขั้นที่ 3: คำนวณ

$$\Delta H = 678 - 862 = -184 \text{ kJ}$$

ค่าติดลบแสดงว่าเป็นปฏิกิริยา **คายความร้อน** (พันธะที่สร้างแข็งแรงกว่าพันธะที่สลาย)

ตัวลวงที่พบบ่อย

- −247 มาจากการลืมนคูณ 2 ที่ HCl: $678 - 431 = 247$ แล้วใส่เครื่องหมายลบ
- +184 มาจากการสลับเอา (สร้าง) − (สลาย)

คำตอบคือ −184 kJ

ข้อ 30 — ตอบ ก.

ดูดพลังงาน 46.5 kJ

หลักการ:

$$\Delta H = \Sigma E_{\text{bonds broken}} - \Sigma E_{\text{bonds formed}}$$

ระบับว่ำนี้อือปฏิกิริยา สลาย แอมโมเนีย: ฝั่งที่ถูกสลายพันธะคือ NH_3 และฝั่งที่สร้างพันธะคือ N_2 กับ H_2

❶ ขั้นที่ 1: พลังงานสลายพันธะสารตั้งต้น (ดูดพลังงาน)

- NH_3 1 โมเลกุลมีพันธะ N—H 3 พันธะ มี 2 โมเลกุล → รวม 6 พันธะ
- $6 \times 391 = 2346 \text{ kJ}$

❷ ขั้นที่ 2: พลังงานสร้างพันธะผลิตภัณฑ์ (คายพลังงาน)

- สร้าง $\text{N} \equiv \text{N}$ 1 พันธะ: 945 kJ
- สร้าง H—H 3 พันธะ (ตามสัมประสิทธิ์ 3): $3 \times 436 = 1308 \text{ kJ}$
- รวม: $945 + 1308 = 2253 \text{ kJ}$

ขั้นที่ 3: คำนวณ ΔH ของสมการ

$$\Delta H = 2346 - 2253 = +93 \text{ kJ}$$

ค่าเป็นบวก → ปฏิกิริยา ดูดความร้อน (สมเหตุสมผล เพราะปฏิกิริยาย้อนกลับคือการสังเคราะห์แอมโมเนียซึ่งคายความร้อน)

ขั้นที่ 4: แปลงเป็นต่อโมลของ NH_3

สมการนี้ใช้ NH_3 2 โมล ดังนั้นต่อ 1 โมล:

$$\frac{+93}{2} = +46.5 \text{ kJ/mol}$$

ที่มาของตัวเลข

- คาย 46.5 : คิดเลขถูกแต่ตีความเครื่องหมายผิด (จำสูตรสลับเป็น สร้าง — สลาย)
- ดูด 93 : สิมหาร 2 — ค่า 93 kJ เป็นของสมการที่ใช้ NH_3 2 โมล ไม่ใช่ 1 โมล
- คาย 93 : ผิดซ้ำสองชั้น ทั้งเครื่องหมายและสิมหาร 2

คำตอบคือ ดูดพลังงาน 46.5 kJ

ข้อ 31 — ตอบ ข.

358

หลักการ: ตั้งสมการ $\Delta H = \Sigma E_{\text{bonds broken}} - \Sigma E_{\text{bonds formed}}$ แล้วแก้หาค่าที่ไม่รู้

① ขั้นที่ 1: นับพันธะที่เปลี่ยนแปลง

- C_2H_4 ($\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$): มี $\text{C}=\text{C}$ 1 พันธะ + $\text{C}-\text{H}$ 4 พันธะ
- C_2H_6 ($\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$): มี $\text{C}-\text{C}$ 1 พันธะ + $\text{C}-\text{H}$ 6 พันธะ
- พันธะที่สลาย: $\text{C}=\text{C}$ 1 พันธะ และ $\text{H}-\text{H}$ 1 พันธะ (พันธะ $\text{C}-\text{H}$ เดิม 4 พันธะไม่เปลี่ยนแปลง จึงตัดออกจากทั้งสองข้างได้)
- พันธะที่สร้าง: $\text{C}-\text{C}$ 1 พันธะ และ $\text{C}-\text{H}$ ใหม่ 2 พันธะ

② ขั้นที่ 2: ตั้งสมการ ให้พลังงานพันธะ $\text{C}-\text{C} = x$

$$\Delta H = (612 + 436) - (x + 2 \times 413) = -136$$

③ ขั้นที่ 3: แก้สมการ

$$1048 - x - 826 = -136$$

$$222 - x = -136$$

$$x = 222 + 136 = 358 \text{ kJ/mol}$$

ตรวจสอบ: $1048 - (358 + 826) = 1048 - 1184 = -136$ ตรงตามโจทย์ (และค่านี้สมเหตุสมผล เพราะพันธะเดี่ยว $\text{C}-\text{C}$ ต้องอ่อนกว่าพันธะคู่ $\text{C}=\text{C}$ ที่มีค่า 612)

ที่มาของตัวเลข

- 86 : ย้ายข้างพลาด คือคิด $x = 222 - 136$
- 771 : นับพันธะ $\text{C}-\text{H}$ ที่สร้างใหม่แค่ 1 พันธะ คือคิด $1048 - x - 413 = -136$
- 1184 : ลืมพันธะ $\text{C}-\text{H}$ ที่สร้างใหม่ทั้งหมด คือคิด $1048 - x = -136$

คำตอบคือ 358 kJ/mol

ข้อ 32 — ตอบ ข.

MgO

หลักการ: พลังงานแลตทิซแปรผันตามแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิตระหว่างไอออน

$$E \propto \frac{q_+ \times q_-}{r_+ + r_-}$$

คือ ประจุยิ่งมากและไอออนยิ่งเล็ก พลังงานแลตทิซยิ่งสูง

① ขั้นที่ 1: เปรียบเทียบขนาดประจุ (ปัจจัยหลัก)

- NaF และ KCl : ประจุ $(+1)(-1) \rightarrow$ ผลคูณประจุ = 1
- MgO และ CaS : ประจุ $(+2)(-2) \rightarrow$ ผลคูณประจุ = 4

ดังนั้น MgO กับ CaS ชนะกลุ่มประจุ 1 อย่างชัดเจน (แรงดึงดูดมากกว่าประมาณ 4 เท่าที่ระยะเท่ากัน)

ขั้นที่ 2: เปรียบเทียบขนาดไอออนภายในกลุ่มประจุเดียวกัน

- Mg^{2+} เล็กกว่า Ca^{2+} และ O^{2-} เล็กกว่า S^{2-}
- ระยะ $r_+ + r_-$ ของ MgO จึงสั้นกว่าของ CaS $\rightarrow$ แรงดึงดูดแรงกว่า

สรุป: MgO มีทั้งประจุสูงและไอออนเล็ก จึงมีพลังงานแลตทิซสูงที่สุด (ประมาณ 3791 kJ/mol) สอดคล้องกับจุดหลอมเหลวที่สูงมากประมาณ 2852 องศาเซลเซียส จนใช้ทำวัสดุทนไฟ**ตัวลวง:** NaF ไอออนเล็กที่สุดในบรรดาคู่ประจุ 1 ทำให้หลายคนเลือก แต่ปัจจัยประจุสำคัญกว่าปัจจัยขนาด

คำตอบคือ MgO

ข้อ 33 — ตอบ ก.

-2250

หลักการ (วัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์): พลังงานของปฏิกิริยารวมเท่ากับผลรวมพลังงานของทุกขั้นย่อยตามกฎของเฮสส์ — จุดต่างสำคัญของสารแบบ MCl_2 คือ ต้องไอออนไนซ์ **2 ลำดับ**, สลาย Cl_2 **เต็มโมเลกุล** (ต้องการ Cl 2 อะตอม) และรับอิเล็กตรอน **2 ครั้ง**

$$\Delta H_f = \Delta H_{\text{sub}} + IE_1 + IE_2 + E_{\text{Cl-Cl}} + 2EA + E_{\text{lattice}}$$

1 ขั้นที่ 1: แจกแจงขั้นย่อย

- ระเหิด: $\text{M(s)} \rightarrow \text{M(g)} \dots\dots +180 \text{ kJ}$
- ไอออนไนซ์ครั้งที่ 1: $\text{M(g)} \rightarrow \text{M}^+(\text{g}) + e^- \dots\dots +590 \text{ kJ}$
- ไอออนไนซ์ครั้งที่ 2: $\text{M}^+(\text{g}) \rightarrow \text{M}^{2+}(\text{g}) + e^- \dots\dots +1150 \text{ kJ}$
- สลายพันธะ **เต็มโมเลกุล** (สมการต้องการ Cl ครบ 2 อะตอม): $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g}) \dots\dots +240 \text{ kJ}$ (ไม่ต้องหารครึ่ง)
- รับอิเล็กตรอน **2 อะตอม**: $2\text{Cl}(\text{g}) + 2e^- \rightarrow 2\text{Cl}^-(\text{g}) \dots\dots 2 \times (-350) = -700 \text{ kJ}$
- รวมเป็นผลึก: $\text{M}^{2+}(\text{g}) + 2\text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{MCl}_2(\text{s}) \dots\dots E_{\text{lattice}}$ (ตัวที่ต้องหา)

2 ขั้นที่ 2: ตั้งสมการและแก้

$$-790 = 180 + 590 + 1150 + 240 + (-700) + E_{\text{lattice}}$$

$$-790 = 1460 + E_{\text{lattice}}$$

$$E_{\text{lattice}} = -790 - 1460 = -2250 \text{ kJ/mol}$$

ตรวจสอบ: $180 + 590 + 1150 + 240 - 700 - 2250 = -790$ ตรงตามโจทย์ (ค่าติดลบมากสมเหตุสมผล เพราะไอออน 2+ กับ 1- สองไอออนดึงดูดกันแรงกว่าเกลือแบบ 1:1 มาก และขดเชยพลังงานไอออนในเซชันสองลำดับที่สูงได้)

ที่มาของตัวเลข

- -1100 : สืบจาก IE_2 — เคยชินกับโลหะหมู่ IA ที่ไอออนไนซ์ครั้งเดียว
- -2130 : เผลอหารพลังงานสลายพันธะครึ่งหนึ่งเป็น +120 ตามความเคยชินจากโจทย์แบบ MCl — ข้อนี้ต้องใช้เต็ม 240 เพราะต้องการ Cl 2 อะตอม
- -2600 : คิดสัณพรรคภาพอิเล็กตรอนครั้งเดียว (-350) ลืมว่า Cl 2 อะตอมต่างรับอิเล็กตรอนคนละ 1 ตัว

คำตอบคือ -2250 kJ/mol

ข้อ 34 — ตอบ ค.

$$-410 \text{ kJ/mol}$$

หลักการ (วัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์): แตกปฏิกิริยารวมออกเป็นขั้นย่อย แล้วรวมพลังงานทุกขั้นตามกฎของเฮสส์

1 ขั้นที่ 1: ระเหิดโลหะ



2 ขั้นที่ 2: ไอออนไนซ์โซเดียม

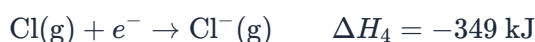


3 ขั้นที่ 3: สลายพันธะคลอรีน — ใช้เพียงครึ่งโมเลกุล

สมการต้องการ Cl เพียง 1 อะตอม จึงใช้ $\frac{1}{2}\text{Cl}_2$:



4 ขั้นที่ 4: คลอรีนรับอิเล็กทรอนิกส์



5 ขั้นที่ 5: ไอออนแก๊สรวมเป็นผลึก (พลังงานแลตทิซ)



6 ขั้นที่ 6: รวมทุกชั้น

$$\Delta H_f = 108 + 496 + 122 + (-349) + (-787) = -410 \text{ kJ/mol}$$

ค่าติดลบมาก แสดงว่าการเกิดผลึก NaCl คายพลังงานสูง ผลึกจึงเสถียร

ตัวลวงที่พบบ่อย

- -288 มาจากการใช้พลังงานสลายพันธุ์เต็ม +244 โดยลิ้มหารครึ่ง
- -61 มาจากการลิ้มบวกลิ้มพรรณคาพิเล็กน้อย -349
- +410 มาจากการกลับเครื่องหมายทั้งหมด

คำตอบคือ -410 kJ/mol

ข้อ 35 — ตอบ ค.

ผลิตภัณฑ์โคเวเลนต์โครงสร้างตาข่าย

หลักคิด: ประเพณีของพลัดจาก "อนาคตที่จุดแลตทิสคืออะไร และยึดกันด้วยแรงชนิดใด"

- ❶ **ขั้นที่ 1:** ในเพชร อะตอม C แต่ละอะตอมสร้างพันธะโควาเลนต์กับ C ข้างเคียง 4 อะตอมเป็นทรงสี่หน้า ต่อเนื่องกันทั่วทั้งผลึกโดยไม่มีขอบเขตโมเลกุล → เป็น **ผลึกโควาเลนต์โครงร่างตาข่าย (covalent network solid)** ทั้งก้อนเปรียบเสมือนโมเลกุลยักษ์หนึ่งโมเลกุล
- ❷ **ขั้นที่ 2:** สมบัติที่ตามมา: จุดหลอมเหลวสูงมาก (การหลอมต้องสลายพันธะโควาเลนต์จริง ๆ) แข็งมาก และไม่นำไฟฟ้า (อิเล็กตรอนทุกตัวถูกใช้สร้างพันธะหมด)

ระวัง (ที่มาของตัวลวง)

- ผลึกโมเลกุล: ผู้เรียนเห็นคำว่า "พันธะโคเวเลนต์" แล้วเหมาว่าเป็นผลึกโมเลกุล — ผลึกโมเลกุล (เช่น น้ำแข็ง ไอโอดีน) มีโมเลกุลจับกันเป็นหน่วย ยึดกันด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่อ่อน จุดหลอมเหลวจึงต่ำ ต่างจากเพชรที่พันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องทั้งก้อน
- ผลึกไอออนิก: ต้องมีไอออนบวก-ลบ แต่เพชรมีแต่อะตอม C เป็นกลาง
- ผลึกโลหะ: ต้องมีทะเลอิเล็กตรอนและนำไฟฟ้าได้ แต่เพชรไม่นำไฟฟ้า

คำตอบคือ ผลิตภัณฑ์โคเวเลนต์โครงสร้างตาข่าย

ข้อ 36 — ตอบ ข.

เวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ยึดติดกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั่วทั้งโครงผลึก

แบบจำลองทะเลอิเล็กตรอน (electron sea model)

พันธะโลหะเกิดจากไอออนบวกของโลหะเรียงตัวเป็นโครงผลึก โดยมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเป็นอิเล็กตรอนอิสระ (delocalized electrons) เคลื่อนที่ไปมาได้ทั่วทั้งก้อนโลหะ เปรียบเสมือน "ทะเลอิเล็กตรอน" ล้อมรอบไอออนบวก

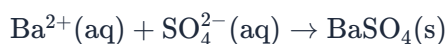
ชั้นการวิเคราะห์

- เมื่อต่อโลหะเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า อิเล็กตรอนอิสระเหล่านี้จะเคลื่อนที่อย่างมีทิศทาง ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า โลหะจึงนำไฟฟ้าได้ทั้งในสถานะของแข็งและของเหลว
- แบบจำลองนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมโลหะตีแผ่และดัดเป็นเส้นได้ เพราะเมื่อชั้นของไอออนบวกเคลื่อนไถล ทะเลอิเล็กตรอนยังคงยึดโครงสร้างไว้ ไม่เกิดแรงผลักระหว่างประจุชนิดเดียวกันแบบผลึกไอออนิก

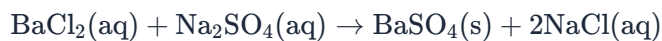
เหตุใดตัวเลือกอื่นจึงผิด

- ไอออนบวกในโลหะของแข็งสั่นอยู่กับที่ ไม่ได้เคลื่อนที่พาประจุ (ต่างจากสารไอออนิกหลอมเหลวที่ไอออนเป็นตัวพาประจุ)
- โลหะบริสุทธิ์ไม่มีไอออนลบ
- การนำไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ไม่ใช่โปรตอน

ข้อ 37 — ตอบ ค.

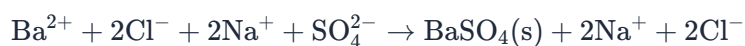


ขั้นที่ 1: เขียนสมการโมเลกุลและระบุตะกอนจากกฎการละลาย



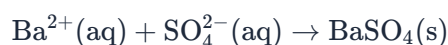
กฎการละลาย: เกลือซัลเฟตส่วนใหญ่ละลายน้ำได้ ยกเว้นซัลเฟตของ Ba^{2+} , Pb^{2+} (และของ Ca^{2+} ละลายได้น้อย) → ตะกอนสีขาวคือ BaSO_4 ส่วน NaCl ละลายน้ำได้ดี

ขั้นที่ 2: แยกสารที่ละลายน้ำ (aq) เป็นไอออน — ได้สมการไอออนิกสมบูรณ์



(ตะกอน BaSO_4 ไม่แตกเป็นไอออนเพราะเป็นของแข็ง)

ขั้นที่ 3: ตัดไอออนผู้ชม (spectator ions) ที่ปรากฏเหมือนกันทั้งสองข้าง คือ Na^+ และ Cl^- เหลือ



ที่มาของตัวลง

- ตัวเลือกแรกเป็น สมการโมเลกุล ไม่ใช่สมการไอออนิกสุทธิ
- ตัวเลือกที่สองเป็น สมการไอออนิกสมบูรณ์ ที่ยังไม่ได้ตัดไอออนผู้ชมออก
- ตัวเลือกสุดท้ายผิดเพราะ NaCl ละลายน้ำได้ดี ไม่ตกตะกอน

ข้อ 38 — ตอบ ข.

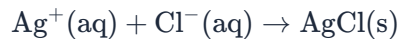
ก และ ค

กฎการละลายที่ใช้ตัดสิน

- เกลือไนเตรต (NO_3^-) และเกลือของโลหะหมู่ IA ละลายน้ำได้ ทุกตัว
- เกลือคลอไรด์/ไฮโอไดด์ละลายได้ ยกเว้น ของ Ag^+ และ Pb^{2+}

วิเคราะห์ทีละคู่ (สลับคู่ไอออนแล้วดูว่าคู่ใหม่ละลายหรือไม่)

(ก) $\text{AgNO}_3 + \text{KCl}$: คู่ใหม่คือ AgCl กับ $\text{KNO}_3 \rightarrow \text{AgCl}$ เป็นข้อยกเว้นของคลอไรด์ เกิดตะกอนสีขาว



(ข) $\text{NaNO}_3 + \text{K}_2\text{SO}_4$: คู่ใหม่คือ Na_2SO_4 กับ $\text{KNO}_3 \rightarrow$ ทั้งคู่เป็นเกลือของโลหะหมู่ IA ละลายน้ำได้หมด ไม่เกิดตะกอน (ไอออนทุกตัวเป็นไอออนผู้ชม ไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจริง)

(ค) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{KI}$: คู่ใหม่คือ PbI_2 กับ $\text{KNO}_3 \rightarrow \text{PbI}_2$ เป็นข้อยกเว้นของไฮโอไดด์ เกิดตะกอนสีเหลือง



สรุป: เกิดตะกอนเฉพาะ (ก) และ (ค)

ตัวลวง: ผู้ที่เลือก "ก ข และ ค" มักคิดว่าผสมสารละลายสองชนิดแล้วต้องเกิดปฏิกิริยาเสมอ แท้จริงถ้าคู่ไอออนใหม่ละลายได้หมดจะไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น

ข้อ 39 — ตอบ ง.

สารประกอบไอออนิก

วิเคราะห์สมบัติทีละข้อ

1. จุดหลอมเหลวสูง (~800 องศาเซลเซียส): แสดงว่าอนุภาคยึดกันด้วยแรงที่แข็งแกร่งมาก ตัดสารโมเลกุลโคเวเลนต์ที่มีขั้วออกได้ทันที เพราะยึดกันด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่อ่อน จุดหลอมเหลวจึงต่ำ
2. ของแข็งไม่นำไฟฟ้า: ตัดโลหะออก เพราะโลหะนำไฟฟ้าได้ตั้งแต่สถานะของแข็ง (มีอิเล็กตรอนอิสระ)
3. หลอมเหลวหรือละลายน้ำแล้วนำไฟฟ้า: ชี้ชัดว่าตัวพาประจุคือ ไอออน — ในสถานะของแข็ง ไอออนถูกตรึงอยู่ในโครงผลึกจึงเคลื่อนที่ไม่ได้ แต่เมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำ ไอออนบวกและไอออนลบเป็นอิสระ เคลื่อนที่พาประจุได้

สมบัติทั้งสามข้อตรงกับ สารประกอบไอออนิก พอดี (เช่น NaCl ซึ่งมีจุดหลอมเหลวประมาณ 801 องศาเซลเซียส)

เหตุใดสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายจึงผิด: แม้จุดหลอมเหลวจะสูงมาก (เช่น เพชร ประมาณ 3550 องศาเซลเซียส) แต่ไม่นำไฟฟ้าทั้งในสถานะของแข็ง ของเหลว และไม่ละลายน้ำ (ยกเว้นแกรไฟต์ที่นำไฟฟ้าได้ในสถานะของแข็งซึ่งก็ไม่ตรงกับโจทย์)

คำตอบคือ สารประกอบไอออนิก

ข้อ 40 — ตอบ ก.

แกรไฟต์นำไฟฟ้าได้เพราะคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพันธะเพียง 3 พันธะ เหลืออิเล็กตรอน 1 ตัวที่เคลื่อนที่ได้อิสระภายในระนาบชั้น

หลักคิด: เทียบโครงสร้างสองอัญรูป — เพชร: C ทุกอะตอมสร้าง 4 พันธะเป็นโครงสามมิติ, แกรไฟต์: C แต่ละอะตอมสร้าง 3 พันธะเป็นระนาบชั้น เหลือเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัวต่ออะตอม

① **ขั้นที่ 1: วิเคราะห์ตัวเลือกที่ถูก** ในแกรไฟต์ C มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว ใช้สร้างพันธะกับเพื่อนบ้านในระนาบเพียง 3 ตัว อิเล็กตรอนตัวที่ 4 ของทุกอะตอมไม่ยึดติดกับพันธะใดพันธะหนึ่ง (delocalized) เคลื่อนที่ได้ทั่วระนาบชั้น → แกรไฟต์จึง **นำไฟฟ้าได้** ทั้งที่เป็นโลหะ (และเป็นเหตุให้ใช้ทำขั้วไฟฟ้า)

② **ขั้นที่ 2: หักล้างตัวเลือกอื่น**

- "เพชรนำไฟฟ้าดีกว่า": ผิด — ในเพชร C ทุกอะตอมใช้อิเล็กตรอนครบทั้ง 4 ตัวสร้างพันธะ ไม่มีอิเล็กตรอนอิสระ เพชรจึง **ไม่นำไฟฟ้า** (ผู้ตอบข้อนี้เผลอจากความ "สมบูรณ์แบบ" ของโครงสร้างสามมิติ)
- "ชั้นยึดด้วยพันธะโคเวเลนต์": ผิด — ชั้นของแกรไฟต์ยึดกันด้วย **แรงลอนดอน** ที่อ่อน จึงเลื่อนไถลง่าย (ใช้เป็นไส้ดินสอและสารหล่อลื่น) ถ้ายึดด้วยพันธะโคเวเลนต์จริงจะไม่มีทางเลื่อนง่าย — เหตุผลกับข้อสรุปในตัวเลือกลักษณะนี้ขัดแย้งกันเอง
- "แกรไฟต์แข็งกว่าเพชร": ผิด — แม้พันธะ C-C ภายในชั้นของแกรไฟต์จะสั้นกว่าจริง (อันดับพันธะเฉลี่ยสูงกว่า 1) แต่ความแข็งแรงของวัสดุถูกจำกัดด้วยจุดอ่อนคือแรงลอนดอนระหว่างชั้น เพชรที่พันธะต่อเนื่องทุกทิศทางจึงแข็งที่สุด — ตัวลงนี้เอาข้อเท็จจริงจริง (พันธะสั้นกว่า) มาลากไปสู่ข้อสรุปผิด

ระวัง: "นำไฟฟ้าได้" ไม่ใช่สมบัติผูกขาดของโลหะ — เกล็ดจริงคือมีอนุภาคพาประจุที่เคลื่อนที่ได้ (อิเล็กตรอนอิสระหรือไอออนอิสระ)

คำตอบคือ ตัวเลือกแรก

ข้อ 41 — ตอบ ข.

การละลายดูดพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย

หลักคิด: พลังงานของการละลาย = พลังงานสลายโครงผลึก (ดูด, เครื่องหมายบวก) + พลังงานไฮเดรชัน (คาย, เครื่องหมายลบ) ตามกฎของเฮสส์ — ตัวไหนใหญ่กว่าเป็นตัวชี้ว่าสุทธิดูดหรือคาย

① ขั้นที่ 1: รวมพลังงานสองขั้น

$$\Delta H_{\text{sol}} = (+788) + (-784) = +4 \text{ kJ/mol}$$

② ขั้นที่ 2:ตีความเครื่องหมาย ค่าเป็น บวก → การละลายโดยรวม **ดูดพลังงาน** จากสิ่งแวดล้อม (คือดูดจากน้ำรอบ ๆ) อุณหภูมิของสารละลายจึง **ลดลง** เล็กน้อย — สอดคล้องกับเกลือหลายชนิด (เช่นเกลือแกง) ที่ละลายแล้วน้ำเย็นลงเล็กน้อย

③ ขั้นที่ 3: **เกลือดูดพลังงานแล้วยังละลายได้หรือได้** — เมื่อพลังงานสุทธิดูดเพียงเล็กน้อย การละลายยังเกิดขึ้นได้เพราะการกระจายตัวของไอออนในน้ำเพิ่มความไม่เป็นระเบียบของระบบ (ปัจจัยเรื่องการจัดเรียงอนุภาค) จึงห้ามสรุปว่า "ดูดพลังงาน = ไม่ละลาย"

ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- "คาย 4, อุณหภูมิสูงขึ้น": คิเลขถูกแต่จับคู่เครื่องหมายกับปรากฏการณ์สลับกัน — สุทธิบวกคือดูด ไม่ใช่คาย
- "1572": เอา 788 + 784 บวกกันตรง ๆ โดยลืมว่าไฮเดรชันเป็นขั้นคายต้องติดลบ
- "สรุปไม่ได้": ชัดกับกฎของเฮสส์ — พลังงานรวมของกระบวนการหาได้จากผลรวมของขั้นย่อยเสมอ ไม่ว่าเส้นทางจริงจะเป็นอย่างไร

คำตอบคือ การละลายดูดพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย